



湖南農業大學

全日制硕士专业学位论文

中草药药渣发酵饲料对产蛋后期肉用种母鸡生产性能、抗氧化能力及血清指标的影响

研 究 生 姓 名	冯智茂
指 导 教 师	黄兴国教授
校 外 指 导 教 师	杨建武
学 位 类 型	农业硕士
学 科 领 域	养殖
研 究 方 向	饲料资源开发与应用

二〇二〇年六月

分类号_____

密 级_____公开_____

UDC_____

单位代码_____10537_____

湖南农业大学

全日制硕士专业学位论文

中草药药渣发酵饲料对产蛋后期肉用种母鸡生产性能、抗氧化能力及血清指标的影响

Effects of Chinese Herbal Medicine Residue
Fermented Feed on Productive Performance,
Antioxidant Capacity and Serum Indexes of
Broiler Hens in Late Egg Production

研究生姓名 _____冯智茂_____

指 导 教 师 _____黄兴国教授_____

校外指导教师 _____杨建武_____

学 位 类 型 _____农业硕士_____

学 科 领 域 _____养殖_____

研 究 方 向 _____饲料资源开发与应用_____

论文答辩日期_____2020.6.10_____答辩委员会主席_____陈斌_____

论文评阅人_____学位中心_____

二〇二〇年六月

摘 要

本试验旨在研究在饲料中添加中草药药渣发酵饲料对产蛋后期肉用种母鸡生产性能、繁殖性能、蛋品质、抗氧化能力及血清生化指标的影响。试验选择 432 只 110 周龄体重接近健康状况良好的 AA 白羽肉用种母鸡，随机分为 3 个组，每组 6 个重复，每个重复 24 只鸡。对照组（0%组）饲喂基础饲料，试验一组（2%组）饲喂基础饲料+2%中草药药渣发酵饲料，试验二组（3%组）饲喂基础饲料+3%中草药药渣发酵饲料。预试期 7 天，正式期 56 天。试验结束后进行屠宰，收集血样、肝脏样进行实验分析。结果表明：

（1）2%、3%试验组的 ADFI、产蛋率、料蛋比、日产蛋重、死淘率这些生产性能指标并没有显著性影响（ $P>0.05$ ），2%、3%试验组在 1-4 周平均蛋重均有所增加，但是结果不显著，5-8 周平均蛋重有增加趋势（ $P=0.05$ ），2%组增加 4.2%，3%组增加 1.2%。

（2）试验组受精率均显著提高（ $P<0.05$ ），其中 2%组提高 5.88%，3%组提高 4.04%。在孵化率方面，试验组的入孵蛋孵化率均有增加的趋势（ $P=0.055$ ），其中 2%组的入孵蛋孵化率增加 10.13%，3%组的受精蛋孵化率增加 6.43%。

（3）第 28d 和 56d 所检测的样品蛋中试验组蛋重较对照组均有所增加，其中第 28d 表现出了蛋重随着发酵饲料添加量增加而增加的趋势（ $P=0.079$ ），其中 2%组蛋重增加 5.95%，3%组蛋重增加 6.65%。第 28d 2%组蛋壳重具有增加的趋势（ $P=0.06$ ）较对照组增加 5.37%。第 28d 随着添加量的增加哈氏单位呈递增的趋势（ $P<0.05$ ），其中 2%组哈氏单位增加 10.1%，3%组哈氏单位增加 20.59%。

（4）试验组血清中 MDA 含量极显著降低（ $P<0.01$ ），其中 2%组降低 40.04%，3%组降低 38.27%。T-SOD 含量显著增加（ $P<0.05$ ），其中 2%组增加 33.58%，3%组增加 29.16%。在肝脏抗氧化指标检测中，试验组 CAT 含量显著提高（ $P<0.05$ ），其中 2%组增加 69.90%，3%组增加 84.27%。

（5）本试验中 2%组 ALT、AST、ALP 均较对照组有所降低（ $P>0.05$ ），3%组 ALT、AST 均较对照组有所降低（ $P>0.05$ ）。2%组 TBIL 含量较对照组有所下降（ $P>0.05$ ）。2%、3%组 TP、ALB 较对照组均有所增加（ $P>0.05$ ），A/G 较对照组均减少 3.85%（ $P>0.05$ ）。试验组 HDL、TG、CHO 较对照组均无显著差异（ $P>0.05$ ），但是试验组 LDL 含量均有降低的趋势（ $P=0.085$ ）。试验组的 IgA、

IgG 较对照组均有增加($P>0.05$)。试验组 GLU 含量较对照组均有所降低($P>0.05$)。试验组 UREA 含量较对照组均有所增加 ($P>0.05$)。

综上所述,在产蛋后期肉用种母鸡饲料中添加中草药药渣发酵饲料可显著提高其繁殖性能,有效改善蛋品质,增加机体的抗氧化能力,具有一定保肝护肝的作用,并可一定程度上提高机体的免疫力。

关键词: 中草药药渣发酵饲料;繁殖性能;抗氧化指标;生化指标;产蛋后期肉用种母鸡

Abstract

The purpose of this experiment was to study the effect of adding Chinese herbal medicine residue fermented feed on the production performance, reproduction performance, egg quality, antioxidant capacity and serum biochemical indicators of broiler hens in the late egg production period. The test selected 432 110-week-old AA white feather broiler chickens that were close to good health and were randomly divided into 3 groups of 6 replicates each and 24 chickens each. The control group (0% group) was fed basic diet. Experimental group 1 (2% group) was fed basic diet + 2% Chinese herbal medicine residue fermented feed. Experimental group 2 (3% group) fed basic diet + 3% Chinese herbal medicine residue fermented feed. The trial period is 7 days, and the official period is 56 days. After the test, slaughter was performed, and blood and liver samples were collected for experimental analysis. The results show that:

(1) The production performance indicators of 2% and 3% of the experimental group, such as ADFI, egg production rate, feed-to-egg ratio, daily egg weight, and dead pan rate, had no significant effect ($P>0.05$). The average egg weight at 1-4 weeks increased, but the results were not significant. The average egg weight at 5-8 weeks showed an increasing trend ($P=0.05$), 4.2% in the 2% group and 1.2% in the 3% group.

(2) The fertilization rate of the test group was significantly improved ($P<0.05$), of which the 2% group increased by 5.88%, and the 3% group increased by 4.04%. In terms of hatchability, the hatching rate of the eggs in the test group had an increasing trend ($P=0.055$). The hatching rate of the eggs in the 2% group increased by 10.13%, and the hatching rate of the fertilized eggs in the 3% group increased by 6.43%.

(3) The egg weight of the test group in the sample eggs detected on the 28th and 56th days increased compared with the control group. The 28th day showed a trend of increasing egg weight with the increase in the amount of fermented material ($P=0.079$), of which 2% Egg weight in the group increased by 5.95%, and egg weight in the 3% group increased by 6.65%. The eggshell weight of the 28d2% group had an increasing trend ($P=0.06$), which was an increase of 5.37% compared with the control group. On the 28th day, Hastelloy units showed an increasing trend with the increase of the amount

($P < 0.05$), among which the Hastelloy units in the 2% group increased by 10.1%, and the Hastelloy units in the 3% group increased by 20.59%.

(4) The MDA content in the serum of the test group was significantly reduced ($P < 0.01$), of which 40% were reduced in the 2% group and 38.27% in the 3% group. The content of T-SOD increased significantly ($P < 0.05$), in which 2% group increased by 33.58%, and 3% group increased by 29.16%. In the detection of liver antioxidant indexes, the content of CAT in the experimental group was significantly increased ($P < 0.05$), of which 2% increased by 69.90%, and 3% increased by 84.27%.

(5) In this test, ALT, AST, and ALP in the 2% group were all lower than those in the control group ($P > 0.05$), and ALT and AST in the 3% group were all lower than those in the control group ($P > 0.05$). The TBIL content in the 2% group decreased compared with the control group ($P > 0.05$). In the 2% and 3% groups, TP and ALB increased compared with the control group ($P > 0.05$), and A/G decreased by 3.85% compared with the control group ($P > 0.05$). HDL, TG, and CHO in the experimental group were not significantly different from the control group ($P > 0.05$), but the LDL content in the experimental group had a tendency to decrease ($P = 0.085$). IgA and IgG in the experimental group were increased compared with the control group ($P > 0.05$). The GLU content in the test group was lower than that in the control group ($P > 0.05$). The UREA content in the experimental group was increased compared with the control group ($P > 0.05$).

To sum up, the addition of Chinese herbal medicine residue fermented feed to the broiler hen diet in the late egg production period can significantly improve its reproductive performance, effectively improve egg quality, increase the body's antioxidant capacity, and have a certain role in protecting the liver. It can improve the immunity of the body to a certain extent.

Key words: Chinese herbal medicine residue fermented feed ; Reproductive performance; Antioxidant index; Biochemical index; Broiler hen in late egg production

缩略词表 Abbreviations

简写	英文名称	中文名称
Abbreviations	English Name	Chinese Name
ADFI	Average daily food intake	平均日采食量
T-SOD	T-Superoxide Dismutase	总超氧化物歧化酶
CAT	Catalase	过氧化氢酶
T-AOC	Total Antioxidant Capacity	总抗氧化能力
MDA	Malondialdehyde	丙二醛
GSH-PX	Glutathione peroxidase	谷胱甘肽过氧化物酶
ALT	Alanine aminotransferase	丙氨酸氨基转移酶
AST	Aspartate aminotransferase	天门冬氨酸氨基转移酶
ALP	Alkaline Phosphatase	碱性磷酸酶
TBIL	Total bilirubin	总胆红素
TP	Total protein	总蛋白
ALB	Albumin	白蛋白
A/G	Albumin/ Globulin	白蛋白比球蛋白
HDL	High density lipoprotein	高密度脂蛋白
LDL	Low density lipoprotein	低密度脂蛋白
TG	Triglyceride	甘油三酯
CHO	Cholesterol	胆固醇
IgA	Immunoglobulin A	免疫球蛋白 A
IgG	Immunoglobulin G	免疫球蛋白 G
IgM	Immunoglobulin M	免疫球蛋白 M
LDH	Lactate dehydrogenase	乳酸脱氢酶
GLU	Glucose	葡萄糖
UREA	Urea	尿素

目 录

摘 要.....	I
Abstract.....	III
缩略词表.....	V
目 录.....	i
1 前言.....	1
1.1 饲用中草药资源	1
1.2 中草药药渣	3
1.2.1 中草药药渣中的主要成分	3
1.2.2 中草药药渣的开发利用	4
1.2.3 中草药药渣的发酵工艺	4
1.2.4 中草药药渣在动物生产中的应用	5
1.3 我国肉鸡养殖现状	7
1.3.1 主要的养殖品种	7
1.3.2 肉鸡养殖在畜牧养殖中的地位	8
1.3.3 产蛋后期肉用种母鸡生产中存在的主要问题	8
1.4 研究目的与意义	9
2 材料与方法.....	10
2.1 试验材料.....	10
2.2 试验动物与试验设计	10
2.3 试验饲粮.....	10
2.4 饲养管理.....	11
2.5 样品采集与处理	11
2.5.1 生产性能	11
2.5.2 繁殖性能	12
2.5.3 蛋品质	12
2.5.4 血清	12

2.5.5 肝脏	12
2.6 测定指标与方法	12
2.6.1 生产性能	12
2.6.2 繁殖性能	12
2.6.3 蛋品质	12
2.6.4 血清、肝脏抗氧化指标.....	13
2.6.5 血清生化指标	13
2.7 数据统计与分析	13
3 结果与分析.....	13
3.1 中草药药渣发酵饲料对产蛋后期肉用种母鸡生产性能的影响	13
3.2 中草药药渣发酵饲料对产蛋后期肉用种母鸡蛋品质的影响	15
3.3 中草药药渣发酵饲料对产蛋后期肉用种母鸡繁殖性能的影响	16
3.4 中草药药渣发酵饲料对产蛋后期肉用种母鸡抗氧化能力的影响	16
3.4.1 中草药药渣发酵饲料对产蛋后期肉用种母鸡血清抗氧化指标的 影响.....	16
3.4.2 中草药药渣发酵饲料对产蛋后期肉用种母鸡肝脏抗氧化指标的 影响.....	17
3.5 中草药药渣发酵饲料对产蛋后期肉用种母鸡血清生化指标的影响	17
3.5.1 中草药药渣发酵饲料对产蛋后期肉用种母鸡血清免疫指标的影 响.....	17
3.5.2 中草药药渣发酵饲料对产蛋后期肉用种母鸡血清肝脏代谢功能 指标的影响.....	18
3.6 中草药药渣发酵饲料对产蛋后期肉用种母鸡肝脏形态的影响 ...	19
4 讨论.....	20
4.1 中草药药渣发酵饲料对产蛋后期肉用种母鸡生产性能和蛋品质的 影响.....	20
4.1.1 中草药药渣发酵饲料对产蛋后期肉用种母鸡生产性能的影响	20
4.1.2 中草药药渣发酵饲料对产蛋后期肉用种母鸡蛋品质的影响	20

4.2 中草药药渣发酵饲料对产蛋后期肉用种母鸡繁殖性能的影响	21
4.3 中草药药渣发酵饲料对产蛋后期肉用种母鸡抗氧化指标的影响	21
4.4 中草药药渣发酵饲料对产蛋后期肉用种母鸡血清免疫指标的影响	22
4.5 中草药药渣发酵饲料对产蛋后期肉用种母鸡肝脏形态和代谢的影响	22
5 试验主要结论及创新点.....	23
5.1 试验主要结论	23
5.2 试验创新点	23
5.3 有待进一步研究的问题	23
参考文献.....	24
致 谢.....	34
作者简介.....	35

1 前言

目前我国畜牧业正处在向规模化、集约化、工厂化的现代畜牧业方向发展和转型的过程中,与此同时也出现了饲料资源供给不足、畜禽疾病防控困难以及抗生素滥用等多种问题^[1]。随着我国国民经济水平的不断提高,人均收入水平的提高,人们在畜禽产品上的消费需求也相应有一定的提高。在这种畜禽产品消耗量增加、消费结构多元化的情况下,这种“猪—粮”结构的生产品模式已明显表现出同我国资源结构和市场需求的不相适应。不论是大力发展“节粮型”畜牧业结合寻找合适的畜禽口粮的替代品还是通过缩减“耗粮型”畜禽生产并且有效结合对非粮食资源的合理发掘均可用来缓解饲料资源不足的现状^[2]。

2018年8月我国辽宁等地发现非洲猪瘟疫情以来^[3],截止2019年6月11日,我国农业农村部已累计公布非洲猪瘟疫情134起,且还有10处非洲猪瘟疫区尚未解除封锁^[4]。全国多地区多个省份均发生疫情,这场灾难性的打击对我国养猪事业造成了重创。在灾难发生的同时,研究人员也开始积极的寻找解决这一问题的办法,其中新型饲料资源的开发与应用也进入人们的视野。

自从1929年英国学者Flemming发现青霉素以来,合理使用抗生素给人们带来了一定的福祉。但是随着人们的过度滥用抗生素而导致耐药细菌的产生以及药物残留等一系列问题也接踵而至。中国是抗生素生产和使用大国,国内年生产总量约210000t,国内年消耗量约180000t,我国畜牧业抗生素的年使用量占国内年抗生素消耗量的54%,已成为我国抗生素使用量最大的领域,每年的使用量高达97000t^[5]。在人们对畜禽产品消耗量增加的同时,相应的消费者对畜禽产品安全的重视度也逐渐增加,畜禽生产中长期使用抗生素所带来的危害日渐被人们所熟知,我国2019年颁布的《中华人民共和国农业农村部公告第194号》文件中已明确规定,自2020年1月1日起禁止在动物饲料中添加抗生素。目前寻找开发能起到替代抗生素的新型饲料添加剂已然成为目前研究的一个热点。

1.1 饲用中草药资源

我国具有中草药应用的悠久历史,目前已将植物提取物应用范围从传统的药品、食品拓展至药品、保健功能食品、食品添加剂、化妆品、饲料添加剂、植物源兽药、植物源农药等众多领域。早在公元前二世纪就有关于中草药作为饲料添加剂的记载,但是一直没有得到一定的重视,直到上世纪八十年代才开始被广泛关注。中草药中富含

蛋白质、氨基酸、矿物质元素、维生素等多种营养物质，以及多糖、生物碱、有机酸、挥发油等多种生物活性因子^[6-8]，兼具营养性和药物性双重功效，较抗生素、化学合成类药物更加安全^[9]。中草药饲料添加剂因其具有药残少，耐药性差、抗病能力强，可增强机体免疫机能，提高动物抗应激等优点，现已取得了良好的应用研究效果^[10-12]。目前我国大部分药材品种仍属于野生生长，随着生态环境破坏、过度开发利用等多种原因，造成了野生资源匮乏的现状，为了应对这一局面，我国开始规模化人工栽培的中药材已有 180 余种^[13]。据统计，我国中药材种植面积为 240 余万公顷，每年产生中药材约 7000 万吨^[14]。湖南省中药资源共计 4123 种，其中药用植物 3604 种，中药材种植面积达到 400 万亩。目前我国常见的大规模人工种植的中草药包括：迷迭香、杜仲、五倍子、黄芪等。

迷迭香（拉丁学名：*Rosmarinus officinalis* L.）别名海洋之露，是唇形科（*Labiatae*）迷迭香属植物^[15]。是一种多年生常绿小灌木植物，一般高约 1-2m，植株叶片具有独特芳香香味^[16]，在花期采收的植株叶片具有最高的应用价值。原产非洲北部地中海沿岸以及欧洲地区，目前在全世界范围内均有所种植，自晋朝引种到中国以来，现已经在我国南方、北方地区均有种植。我国南方比如贵州、湖南、云南、广西等省份种植较为广泛。目前，贵州独山已成为迷迭香生产的一个重要基地^[17]。迷迭香是公认的具有较强抗氧化性的天然植物，这都得益于迷迭香中所含有的多种活性成分，其提取物中的主要成分包括精油、萜类、酚酸类和黄酮类等。萜类中含量丰富的是鼠尾草酸和鼠尾草酚，酚酸类中迷迭香酸的含量最多^[18]。迷迭香是国外餐饮中常用的一种日常香料，可作为家庭庭院之中的观赏植物，因为迷迭香中富含的生物活性物质所带来的抗氧化、抑菌、抗抑郁、抗肿瘤、抗炎、抗癌、护肝、调节免疫等生物学功能^[18,19]。目前也已经广泛应用于食品领域、医药领域、化妆品以及动物饲料等领域。

杜仲（学名 *Eucommia ulmoides* Oliver）又名胶木，为杜仲科植物，是落叶乔木，高可达20米，胸径约50厘米。杜仲喜温暖湿润气候和阳光充足的环境，多生长于海拔300-500米的低山，谷地或低坡的疏林里，对土壤的选择并不严格，在瘠薄的红土，或岩石峭壁均能生长。适应性很强，在我国大部地区均可栽培（在陕西、甘肃、河南、湖北、四川、云南、贵州、湖南、安徽、江西、广西及浙江等省区广泛栽种）。其中湖南省张家界市慈利县种植的杜仲不仅品种好而且有效成分含量高，固有“中国杜仲之乡”的美誉。我国古代药典《神农本草经》和《本草纲目》中均有对杜仲的详细记载，《中国药典》（2010年版）也对杜仲品种，杜仲、杜仲叶的中成药有明确记载^[20]。作为传统名贵药材，杜仲皮、杜仲叶、杜仲花、杜仲果实等在药用和保健方面均具有很高的价值，其

中富含丰富的桃叶珊瑚苷、总黄酮、绿原酸、京尼平苷酸、氨基酸等活性成分^[21]。这些活性成分不仅无毒副作用而且在促生长、降血脂、调节血压、抗菌消炎、抗氧化、提高免疫等方面均有显著功效^[22-24]。杜仲是我国具有一定战略资源意义的树种，广泛应用于航空航天、国防、交通、电力、通讯、化工、水利、医疗、农林等多个领域^[25]。杜仲中富含粗蛋白、粗脂肪、维生素、氨基酸等营养物质，还含有多种生物活性物质，也可作为理想的畜禽功能饲料。

五倍子（*Galla chinensis*, GC）又名文蛤、百虫仓、木附子，是蚜虫在寄主植物红麸杨、青麸杨、盐肤木等叶子上寄生而成的虫瘿^[26]。五倍子适宜生长在气候湿润的山区和丘陵，在我国20个省区市有分布，主要产于云南、贵州、四川、陕西、湖南、湖北等省份的部分山区^[27]。作为我国传统药材，早在《本草拾遗》、《山海经》、《本草纲目》等书中就有关于五倍子的记载，具有敛肺降火、涩肠止泻、固精缩尿、止汗、止血、解毒、敛疮等多种临床功效^[28]。五倍子中含有60%-70%（高者可含80%）由1分子葡萄糖和6-8个分子没食子酸缩合而成的五倍子鞣质，还含有2%-4%没蜡质、食子酸，以及树脂、脂肪、若干缩合没食子鞣质^[29]。这些活性成分使五倍子具有抗菌、抗炎、抗氧化、抗病毒、抗衰老、降血糖、抗癌、清除自由基等作用^[30]。五倍子在医药、化工、矿冶、农业、食品、环保、轻工和机械等行业中广泛应用^[31]。目前，关于五倍子在动物饲料中的添加多集中在水产动物方面，在猪、家禽、反刍动物方面未见相关研究报道。

1.2 中草药药渣

中草药药渣是药厂提取中草药原材料后剩余的下脚料，然而在经提取后的药渣中仍剩余丰富的营养物质及生物活性物质，能起到防病治病、提高畜禽免疫力等作用，虽其剩余的活性成分不再适合直接作为人的内服药，但可根据需要选择合适的药渣作畜禽养殖的饲料添加剂，拥有一般饲料添加剂不具备的综合功效^[32]。这样不仅可以有效解决人畜争药、降低中草药应用成本的问题，还可以为替抗提供新的解决思路。

1.2.1 中草药药渣中的主要成分

中草药中的有效药用成分种类丰富，但由于目前中草药生产过程中加工工艺简单，所以经提取后剩下的中草药药渣中仍然含有大量未被利用的生物碱、皂苷类、挥发油、黄酮类、多糖类、有机酸、以及矿物元素和维生素等生物活性成分，这些活性成分具有增强机体免疫、抗应激和抗菌等作用^[33-37]。有研究显示固体五味子药渣中木脂素类物质及亚油酸含量与原药中相当，药渣中含有中性、酸性多糖含量分别为 3.82%和 1.31%^[38]，赵婷等^[39]在醇提后的五味子残渣中提取出 11.52%的五味子多糖。检测发现

黄芪药渣中黄芪甲苷含量高达原药材含量的 70%以上^[40, 41]。还有研究将黄芪药渣进行发酵,测得发酵后黄芪甲苷释放量增加了 4 倍,并具有抑制有害菌生长的作用^[42]。有报道指出,经提取后的甘草药渣中有效成分为原药材的 30%^[43]。韦云川等^[44]将已经提取过的三七皂苷药渣进行再次提取,获得含量达 50%的三七多糖。石岭等^[45]还从丹参和三七药渣中发现丹参酮等活性成分。马逊凤等^[46]测得淫羊藿药渣中含有原药 40%含量的黄酮类物质。还有研究指出,康艳萍等^[47]从枇杷叶药渣中提取出乌索酸。除此之外,王不留行、益母草、人参、川乌、附子、金银花等^[48-51]中草药中富含生物碱、黄酮、多糖、皂苷等^[52-57]多种生物活性成分,具有抗氧化、抗炎、抗应激、抗菌、抗肿瘤等^[33-35, 58, 59]作用。但是目前关于这些中草药药渣的应用研究很少或暂时没有。综上可知,中草药药渣中富含大量可利用的有效活性物质,具有一定的开发利用价值。

1.2.2 中草药药渣的开发利用

我国中草药资源丰富,现有中药材共 12807 种,其中植物类药材 11146 种^[60]。中草药制药业作为我国的传统特色产业近年来一直保持着 20%以上的行业增长比率^[61],每年制药行业所需要消耗的中药材量多达数百万吨之多^[62]。中草药药渣来源于中成药生产、中药材加工炮制等多种生产加工过程中,其中中成药生产药渣量占总生产量的 70%,中草药药渣是经水或乙醇等溶剂将中草药中有效成分提取后所剩下的残渣,一般为湿料,其具有较高的含水量(55%-75%)和难以保存等特点^[63-65]。现阶段中草药药渣大多是被视为废弃物,随意堆放、填埋、焚烧或是丢弃处理。这在造成环境污染的同时,在某种程度上也是一种资源的浪费。如何促使中草药药渣变废为宝,使其中资源性物质得以开发利用,形成一系列具有一定附加值和具有一定利用效率的资源性产品已受到多个行业的关注^[66, 67]。目前,中草药药渣的资源化利用主要包括:提取有效成分、生产有机肥料、进行食用菌栽培、制备环保生物制剂、生产饲料添加剂等多个方面^[67]。

1.2.3 中草药药渣的发酵工艺

中草药药渣作为中草药加工的残留物,其所具有的植物细胞壁结构成了除反刍动物外其他动物消化利用的一大阻碍。为了提高中草药药渣中有效活性物质的提取率和利用率,目前对中草药药渣开发研究的目光已经投向了生物转化方面,通过发酵技术破坏植物细胞壁结构,从而将潜藏在植物细胞壁中的活性成分释放出来^[42, 68, 69]。微生物可以分解中草药药渣的结构,将其转化成为次级代谢产物^[42, 70]。对中草药药渣进行发酵,经检测发酵后粗纤维的含量与发酵前相比明显降低^[71-73],粗蛋白、粗脂肪、多糖、灰分等物质含量有所提高^[72, 74],还会产生 β -葡聚糖酶、木聚糖酶、果胶酶、纤维素酶、木质素酶、淀粉酶等丰富的酶系^[74, 75]。由此推断,发酵可降低纤维素的含量,有效破

坏细胞壁结构，充分释放中草药药渣中的活性成分，这将为提高中草药药渣中活性物质的利用奠定基础。

中草药药渣的发酵过程即是通过一种或数种经过挑选的有益菌种，在一定的温度、湿度、水分等环境条件下将大分子物质通过微生物的消化分解作用转化成小分子物质^[37],产生新的有效活性物质^[76],并具有提高药物功效^[77]的过程。目前中草药药渣的发酵方式包括液体发酵、固体发酵和药用真菌双向性固体发酵^[37, 78, 79]。液体发酵因其易实现规模化生产，所以是未来大规模生产的首选方式，液体发酵的过程是将菌丝体接种到培养基中，再与中草药药渣混合、搅拌均匀发酵的过程，其产物包括发酵液和菌丝体^[78]。固体发酵在我国具有悠久的历史，其历史可追溯到古代的制曲工艺，中草药药渣固态发酵是利用一种或多种微生物作为菌种，以中草药药渣作为基质的一种传统发酵方式^[37]。药用真菌双向性固体发酵是 20 世纪 90 年代庄毅等^[79]提出的一种用药用真菌作为发酵菌种，以中草药药渣为发酵基质的一种新型发酵方式，该发酵方式具有其独特的优势，具有一定的可研究性，是未来发酵方面研究的一大热点。这三种发酵方式的具体特点如表 1 所示：

表 1 不同发酵方式的优缺点

Table 1 Advantages and Disadvantages of Different Fermentation Methods

发酵方式	优点	缺点	参考文献
液体发酵	发酵成本低、操作简单、 发酵效率高、易实现自 动化、工业化、规模化生 产	易被杂菌污染	[78, 80]
固体发酵	生产成本低、加工工艺 简单、不易被污染	生产工艺存在局限性，发酵 速度慢、产量低，机械化、规 模化生产均难以实现、发酵 过程及发酵终点难以掌控	[81, 82]
药用真菌双向性固体发酵	提高药效、减弱毒副作 用、产生新的性味功能	生产工艺、手段陈旧，机械 化、规模化程度低，缺乏科 学理论指导	[83-85]

1.2.4 中草药药渣在动物生产中的应用

中草药药渣能为畜禽提供生长发育所需的脂肪、维生素、蛋白质、氨基酸等营养成

分^[86-89],另外,中草药药渣中含有多糖、苷类、生物碱、挥发油类等多种具有增强机体免疫力的物质均可有效提高动物机体的免疫力^[13, 88, 90]。同时中草药药渣在调节动物肠道健康、抗应激、改善繁殖性能、改善肉品质等方面均具有有益作用^[91-94],因此中草药药渣已广泛应用于动物饲料中。

1.2.4.1 中草药药渣在猪生产中的应用

耿春银等^[86]和杨松全^[87]分别在生长育肥猪饲料中加入一定量的水飞蓟药渣和“增长乐”中草药药渣(党参、山楂、陈皮等组成),与对照组相比,试验组猪的日增重、养分消化率、经济效益均提高,且氮磷排泄率降低。表明饲料中添加一定量中草药药渣在改善生产性能、提高经济效益的同时,也可减少对环境的污染。贺晓玉^[13]、侯海峰等^[90]试验结果表明发酵中草药药渣在提高生长性能的同时还具有改善仔猪肠道健康,降低腹泻率的作用。然而苏家宜等^[91]在断奶仔猪饲料中添加发酵中草药药渣发现对仔猪腹泻率和肠道形态结构并没有显著的影响,这可能与所添加的中草药药渣种类以及处理方式不同有关。还有大量研究表明,中草药药渣在促进肠道健康,降低腹泻率的同时也可提高其免疫力^[92-94]。这归因于中草药药渣能促使 CD4⁺T 细胞与 CD8⁺T 细胞比值、淋巴细胞增殖指数和 IFN- γ 含量升高^[95]。苏家宜等^[96]在试验中发现在饲料中添加发酵中草药药渣可提高断奶仔猪的抗氧化应激能力。李肖梁等^[97]还发现“十全大补”药渣具有改善育肥猪肉品质和胴体特性的作用,并且添加量以 1%为宜。罗合春等^[98]给猪饲料中添加发酵补肾益寿胶囊药渣,对种公猪繁殖性能有所改善,在仔猪、种猪及育肥猪饲料中添加还可提高其抗病、抗寒能力。黎智华等^[99]研究表明,在妊娠母猪饲料中添加发酵中草药药渣对提高母猪机体代谢和抗应激能力具有显著作用。综上所述,在猪饲料中添加中草药药渣或其发酵产物具有促生长,改善肠道菌群,改善肠道健康,提高免疫力,改善繁殖性能,提高抗应激的能力,改善肉品质,降低氮磷排放率,改善环境,增加经济效益等多种作用。

1.2.4.2 中草药药渣在鸡生产中的应用

何玉华等^[88]发现,在雏鸡日粮中添加固态发酵水飞蓟残渣,可提高其采食量和营养物质消化率。这可能是因为发酵中草药药渣中有效活性成分促使消化酶的分泌,从而提高了鸡的消化率^[100]。闫先超^[14]、杨亚东等^[101]试验也证实了中草药药渣能提高饲料转化率。中草药药渣能促使胸腺、脾脏、法氏囊等免疫器官发育以及增强与免疫调控相关的细胞数量^[102],从而增强免疫水平、抗氧化能力、抗病力和降低死亡率^[103, 104]。除此之外,中草药药渣还能通过增加血液中红细胞以及血红蛋白数量增强抗病力和降低死亡率^[104]。吴华等^[105]还报道,甘草药渣能够提高试验组鸡肉中的蛋白质含量,降低

水分和脂肪含量,可用于改善岭南黄鸡的胴体品质。综上可知,在鸡饲料中添加中草药药渣或其发酵产物具有提高生产性能,提高免疫力,增强机体抗氧化能力,改善肉品质、降低死亡率等作用。

1.2.4.3 中草药药渣在反刍动物中的应用

王尚荣^[106]在杂交奶牛精饲料中添加由王不留行、黄芪、党参、当归、丹参、路路通等多种中草药组成的“催奶灵”中草药药渣,可显著提高其产奶量和经济效益,且不影响乳成分。张桂霞等^[107]试验报道,发酵可提高复方药渣的适口性,增加羊的采食量。孙国虎等^[108]研究结果显示添加中草药药渣试验组日增重较对照组显著提高。在提高生产性能的同时,在饲料中添加中草药药渣还可改善羊肉的嫩度,提高羊肉中蛋白质含量,降低脂肪含量,增加不饱和脂肪酸种类和含量,减少羊肉的膻味,并可增加羊肉中Fe、Ca等元素含量^[109]。以上研究表明,在反刍动物饲料中添加中草药药渣或其发酵产物具有提高生产性能,改善肉品质,增加经济效益的作用。

1.2.4.4 中草药药渣在其他动物中的应用

王珊等报道^[110],饲料中添加发酵金莲花药渣,可提高小鼠在高温、低温、缺氧环境中的应激反应能力,并降低感染金黄葡萄球菌和大肠杆菌小鼠的病死率。这可能是中草药药渣增强机体免疫和抗氧化能力,如促进IgA和IgG分泌以及降低丙二醛和肌酸激酶并增加超氧化物歧化酶在血液中的含量^[83, 111, 112]。练高登等^[113]发现,在小鼠饲料中添加发酵人参药渣能引起小肠IgA分泌量增加,并且小鼠肠道粘膜SIgA抗体含量与其表现出正相关关系。另外,黄树平等^[114]还发现经枯草芽孢杆菌发酵的红参药渣可显著增加雌性大鼠脾脏和胸腺指数。杨东川等^[112]在小鼠饲料中添加经枯草芽孢杆菌发酵的红参药渣,与对照组相比,可增加产仔数和仔鼠初生重并降低料重比,且对小鼠产后存活率、仔鼠存活率、离乳率、21d离乳重等均有一定改善作用。李艳军等^[114, 115]在獭兔饲料中添加清瘟败毒中草药药渣和藿香正气药渣,结果表明添加中草药药渣可改善母兔泌乳性能和仔兔生长性能。除此之外,有研究报道,中草药药渣还能改善畜禽脂质代谢,如显著降低皮质醇、胆固醇和甘油三酯含量^[114, 115]。综上,在獭兔和老鼠饲料中添加中草药药渣或其发酵产物具有增强机体免疫、抗氧化能力及抗应激能力,从而增强机体生产性能,降低死亡率。并可改善机体脂质代谢,对仔鼠存活率、断奶重等也具有改善作用。

1.3 我国肉鸡养殖现状

1.3.1 主要的养殖品种

肉鸡主要包括黄羽肉鸡和白羽肉鸡，其中黄羽肉鸡可分为快速、中速和慢速型三种类型，包括岭南黄羽肉鸡、矮脚黄肉鸡、淮南黄羽肉鸡、广西三黄肉鸡等多个品种^[116]。目前国内大型肉鸡养殖场会选择具有体型大、生长速度快、抗病能力强、饲料转化率高、整齐度高等优势的快大型白羽肉鸡，常见的品种有AA白羽肉鸡、科宝、艾维茵、Ross308等^[117, 118]。这些品种中AA白羽肉鸡是我国肉鸡生产中的主要鸡种，该品种由美国爱拔益家禽育种公司培育而成，经过四代杂交形成，具有体型较大、生长速度较快、耐粗饲、均匀度好、抗病力强、成活率高等特点^[119]。目前，白羽肉鸡养殖的整体设备设施和技术水平较黄羽肉鸡要好很多，这是因为黄羽肉鸡品种较多，养殖分散度高的原因，所以导致农户生产效率低下、大型规模养殖的养殖户少、中小规模养殖户设备设施及技术落后等现象^[120]，这也造成黄羽肉鸡的生产效率远低于白羽肉鸡。

1.3.2 肉鸡养殖在畜牧养殖中的地位

近年来，我国肉鸡产业在畜牧业和农业中所扮演的角色越来越重要，我国肉鸡产业已稳居世界四大主产国之列，改革开放后，伴随着我国畜牧业的不断发展，鸡肉的生产和消费量均已成为仅次于猪肉的第二大的肉类^[121]。2017年我国肉鸡产业产值比重约占整个畜牧业的10%，占整个农业总产值的3%，其产值将近2500亿^[120]。肉鸡产业作为我国畜牧业目前集约化、规模化、机械化、标准化、市场化、国际化程度最高的产业，据报道，2018年在我国的年出栏量已经达到了40余亿只^[122, 123]。自2018年下半年非洲猪瘟传入中国以来，非洲猪瘟对生猪产业造成了严重的影响，生猪产能不足，肉鸡成为了弥补生猪产能不足的主要渠道^[120]。饲养的肉鸡除可作为猪肉的替代品外，现代化肉鸡养殖还具有饲料转化率高、饲养周期短、生长速度快、经济效益高等特点^[122]。据相关预测，到2025年中国肉鸡年需求量增加8900万—9700万只，人均年鸡肉消费量约11kg，较2016年增加约1.2kg^[124]。伴随着近几年全球以及我国鸡肉消费占比的不断增加，以及肉鸡养殖相较于猪、牛、羊等养殖产业的饲料转化率高、每单位碳排放量最少、养殖周期短等优点^[125]。在未来我国畜牧业发展的过程中也应增加对肉鸡产业的重视，加强肉鸡产业发展规划的顶层设计，完善相应的政策体系，加大相关政策扶持力度^[121]。

1.3.3 产蛋后期肉用种母鸡生产中存在的主要问题

1.3.3.1 肉用种母鸡产蛋后期常见的问题

对于肉用种母鸡来说，产蛋性能以及其所产种蛋的品质是关乎肉用种母鸡直接利用价值的重要参考指标。种鸡场往往会很重视产蛋高峰以及产蛋中期的饲养管理，而忽略高峰期后产蛋后期的饲养管理，从而并不能很好的发挥种鸡产蛋后期的生产性能^[126]。目前常说的肉用种母鸡的产蛋后期指的是种鸡50周龄以后，产蛋率在80%以下的

阶段,这一阶段机体成熟,骨骼、肌肉已经停止发育^[127]。产蛋后期肉用种母鸡具有能量需要量高、机体自身代谢旺盛的特点^[128],在机体损耗严重的情况下,则会出现抗病能力下降、代谢和生理功能老化、自身抗氧化功能减弱等情况。在这一阶段如果饲养管理不当,极易出现鸡只脂肪沉积过多,过度肥胖,从而易患输卵管炎、脂肪肝、骨质疏松、蛋品质严重下降等问题^[129],通过管理调控来解决肉用种母鸡产蛋后期所存在的这些问题,使其保持良好的身体状况,延长肉用种鸡使用寿命,避免产蛋周期过早的结束,充分发挥其生育能力这正是目前肉用种鸡场需要解决的并且关乎其利益的重要问题^[128]。

1.3.3.2 脂肪肝综合征

肉用种母鸡产蛋高峰时期的肝脏代谢负担沉重,极易发生代谢性氧化损伤,导致各种肝脏代谢性综合征的发生,其中以脂肪肝综合征(Fatty Liver Syndrome, FLS)最为人们所关注。FLS是发生于母鸡产蛋期中一种可导致产蛋性能严重下降的脂类代谢性疾病。其主要原因是脂肪在肝细胞内过量沉积,从而影响肝脏的正常功能,严重的甚至引起肝细胞破裂,最终导致肝内出血甚至死亡^[130]。FLS是目前集约化笼养产蛋鸡中的一种常见病,多发于产蛋高峰期和产蛋后期。由于产蛋后期肉用种母鸡产蛋率的下降,其摄入体内的营养物质的消耗量也相应的减少了,多余的营养经过肝脏合成大量的脂肪,不仅会造成肝脏脂肪增加,还会增加腹部及皮下的脂肪沉积^[131]。随着肉用种母鸡养殖业向集约化、规模化发展,该病的发生呈现出逐年升高的趋势。肉用种母鸡鸡群患病初期无明显临床症状,产蛋率上升变缓,而后逐渐下降,一旦患病需要长期调控,给肉用种母鸡的养殖将会带来较大的经济损失^[132]。

1.4 研究目的与意义

自从2018年非洲猪瘟传入中国以来,这对国内生猪市场带来了极大的冲击,从北方到南方,很多省份都有猪场发生非洲猪瘟感染的报道。这不仅给养猪企业带来了巨大的经济损失,这更是关乎全国人民“是否有安全、健康猪肉吃”的重大民生问题。党中央及地方各级政府紧急出台相关防控、防疫政策,对跨省、跨区域有关饲料原料、饲料成品、猪肉、商品猪等相关运输车辆进行严格管控。在猪市形势紧张,国家猪肉储备相对紧缺的情况下,作为猪肉替代品的鸡肉行情日益见长。养鸡企业在这一形势下获得了比以往更好的市场行情。鸡肉、鸡蛋等相关禽类产品都有一个良好的消费市场。于是种鸡场出现了如何延长本该淘汰产蛋后期肉用种母鸡饲养时间的问题。对于企业家来讲,在良好的市场行情下,延长种鸡的饲养时间,使其保持一个较好的生产性能,在

保证种蛋产量的同时又可减少更换新鸡苗带来的经济消耗，从而为企业增加更多的收益。

目前已有关于迷迭香、杜仲、五倍子这三种中草药产品单独在动物饲料中添加使用的相关报道。但是暂时还没有关于这三种中草药药渣联合使用的研究报道，迷迭香、杜仲、五倍子这三种中草药均具有一定的抗氧化作用，从中兽医角度来看，高龄产蛋鸡处于气血虚弱的生理状态，应从提高产蛋鸡抗氧化功能的源头着手，从而改善产蛋鸡健康状况和生产性能^[133, 134]。本试验通过在产蛋后期肉用种母鸡饲料中添加由这三种中草药药渣发酵而成的复合中草药药渣饲料，研究其对产蛋后期肉用种母鸡生产性能、繁殖性能、蛋品质、血清抗氧化指标、肝脏抗氧化指标、血清生化指标的影响。旨在为发酵复合中草药药渣饲料在产蛋后期肉用种母鸡饲料中的推广应用，提供一定的理论依据和实践基础。

2 材料与方法

2.1 试验材料

中草药药渣发酵饲料由湖南先伟实业有限公司提供。将迷迭香叶渣、杜仲叶渣、五倍子渣等中草药药渣，经芽孢杆菌、乳酸菌、酵母菌复合菌种（含量 3.4×10^8 CFU/g）固体发酵而成。经测定其营养成分含量为：水分 40.2%，粗蛋白 8.84%，脂质 0.59%，粗纤维 13.55%，灰分 4.86%，酸性洗涤纤维 19.18%。五环三萜类物质含量 $\geq 1\%$ 。

2.2 试验动物与试验设计

本试验采用单因素试验设计，选取由湖南顺成实业有限公司提供的432只110周龄AA白羽肉用种母鸡，随机分为3个组，每组6个重复，每个重复24只鸡。对照组（0%组）饲喂基础饲料，试验一组（2%组）饲喂基础饲料+2%中草药药渣发酵饲料，试验二组（3%组）饲喂基础饲料+3%中草药药渣发酵饲料。预试期7天，正式期56天。

2.3 试验饲料

试验饲料参照NY/T33-2004和NRC（1994），并结合AA白羽肉用种母鸡生产实际配制，采用玉米—豆粕(粉料)型基础饲料配方，基础饲料组成及营养水平如表2所示。

表 2 基础饲料组成及营养水平（风干基础）

Table2 Composition and nutrient levels of the basal diet(air-dry basis)%	
项目 Items	含量 Content
原料 Ingredients	
玉米 Corn	64.00
豆粕 Soybean meal	22.00
石粉 Limestone	9.00

预混料 Premix ¹⁾	5.00
合计 Total	100.00
营养水平 Nutrient levels ²⁾	
代谢能 ME(MJ/kg)	11.03
粗蛋白质 CP	15.65
赖氨酸 Lys	0.81
蛋氨酸+胱氨酸 Met+Cys	0.62
钙 Ca	3.93
有效磷 AP	0.36

1)预混料为每千克饲料提供: VA 6,000 IU, VB₂ 5.5 mg, VD₃ 2,500 IU, VB₆ 4 mg, VB₁₂ 0.0175 mg, VE 25 mg, VK₃ 2.25 mg, 生物素 0.14 mg, 叶酸 0.9 mg, 烟酸 34mg, 泛酸 12 mg, 植酸酶 750 U, 胆碱 300 mg, DL-蛋氨酸 0.95 g, 铁(硫酸亚铁) 75 mg, 铜(硫酸铜) 7.5 mg, 锌(硫酸锌) 60 mg, 锰(硫酸锰) 60 mg, 碘(碘化钾) 0.75 mg, 硒(亚硒酸钠) 0.30 mg, 钙 6.2 g, 磷 2.7 g, 食盐 3.7 g.

The premix provided the following per kg of diets: VA 6,000 IU, VB₂ 5.5 mg, VD₃ 2,500 IU, VB₁ 1.75 mg, VB₁₂ 0.0175 mg, VE 25 mg, VK₃ 2.25 mg, biotin 0.14 mg, folic acid 0.9 mg, nicotinic acid 34 mg, pantothenate 12 mg, phytase 750 U, chloride 300 mg, DL-methionine, 0.95 g, Fe (from ferrous sulfate) 75 mg, Cu (from copper sulfate) 7.5 mg, Zn (from zinc sulfate) 60 mg, Mn (from ferrous sulfate) 60 mg, I (from potassium iodide) 0.75 mg, Se (from sodium selenite) 0.30 mg, Ca 6.2 g, P 2.7 g, NaCl 3.7g.

2)营养水平均为计算值。The nutrient levels were calculated values.

2.4 饲养管理

试验肉用种母鸡采用上、中、下3层阶梯式笼养,每个笼子2只,每12笼为一个重复,保证各组的试验肉用种母鸡在上、中、下层分布的数量相同。每日早上6点喂料1次,根据预饲期饲喂量情况,6-8月份天气炎热,以及高龄肉用种母鸡产蛋后期营养物质的消耗量下降等因素综合考虑,每只鸡按照150g/d的饲喂量饲喂,自由饮水。每天捡蛋2次(9:30、15:30),上午、下午各匀料1次。各组的饲养管理条件相同,每天16h的自然光照与人工光照时间。每天清扫鸡舍卫生1次,每周对鸡舍进行消毒1次,每周清粪1次。其他免疫程序均按照湖南顺成肉种鸡场饲养流程进行。每日记录各重复蛋数、蛋重、鸡淘汰数和死亡数等。种蛋送入孵化场孵化车间后孵化温度37.8℃,湿度65%左右,孵化时间21d,每隔2d翻蛋一次,第15d照蛋。

2.5 样品采集与处理

2.5.1 生产性能

试验期间以重复为单位每天记录蛋重、产蛋数、破壳蛋数、畸形蛋数、软壳蛋数、死淘鸡只数。在捡蛋过程中将脏蛋表面粘附的粪污处理干净,以免影响到称重时的准确性。每周日结料并准确称取剩余饲料重量。

2.5.2繁殖性能

正式试验的最后三周，分三批次分别从每个试验组收集选取300枚种蛋进行孵化试验，记录每组种蛋的受精率、受精蛋孵化率、入孵蛋孵化率、健雏率。

2.5.3蛋品质

分别于正式试验第28d、56d，从每个重复中随机选取2枚鸡蛋（每组12枚），在24h内进行常规蛋品质测定。

2.5.4血清

试验第56d，禁食24h后，以重复为单位随机选取1只平均体重接近的鸡，采用翅静脉采血，血液收集于肝素抗凝管中，离心机3000 r/min离心10 min，取上清液分装于1.5 mL离心管中，-20℃冰箱保存，用于血清抗氧化、生化指标的测定。

2.5.5肝脏

在采血完成后，宰杀并取出肝脏组织样，用锡箔纸包裹并放入-80℃冰箱保存，用于肝脏抗氧化指标的测定。

2.6测定指标与方法

2.6.1生产性能

对每天或每周以重复为单位记录的产蛋数、蛋重、死淘鸡只数和耗料量进行整理，分别计算试验1-4周、6-8周和1-8周的产蛋率、平均日采食量、平均蛋重、日产蛋重、料蛋比和死淘率，计算公式分别如下：

$$\text{产蛋率}(\%) = \text{总产蛋个数} \div (\text{鸡只数} \times \text{天数}) \times 100\%$$

$$\text{ADFI}(\text{g/hen/d}) = \text{总耗料量} \div (\text{鸡只数} \times \text{天数})$$

$$\text{平均蛋重}(\text{g}) = \text{总产蛋重} \div \text{总产蛋个数}$$

$$\text{日产蛋重}(\text{g/hen/d}) = \text{总产蛋重} \div (\text{鸡只数} \times \text{天数})$$

$$\text{料蛋比}(\text{g/g}) = \text{总采食量} \div \text{总产蛋重}$$

$$\text{死淘率}(\%) = \text{总死淘鸡只数} \div \text{总鸡只数} \times 100\%$$

2.6.2繁殖性能

$$\text{受精率}(\%) = \text{受精蛋数} \div \text{入孵蛋数} \times 100\%$$

$$\text{受精蛋孵化率}(\%) = \text{出雏数} \div \text{受精蛋数} \times 100\%$$

$$\text{入孵蛋孵化率}(\%) = \text{出雏数} \div \text{入孵蛋个数} \times 100\%$$

$$\text{健雏率} = \text{健雏数} \div \text{出雏数} \times 100\%$$

2.6.3蛋品质

使用电子数显卡尺（SH-14100025,申韩量具，中国）测量蛋鸡的长径和短径、蛋黄

高度和蛋黄直径，计算蛋形指数（蛋的长径÷短径）和蛋黄指数（蛋黄高度/蛋黄直径）。用蛋壳强度测定仪（EFR-01，Orka公司，以色列）测定鸡蛋的蛋壳强度，测定时将鸡蛋钝端朝下，尖端朝上。用蛋品质分析仪（EA-01，Orka公司，以色列）测定蛋重、蛋黄颜色、哈氏单位。用蛋白蛋黄分离器将鸡蛋的蛋白和蛋黄分离，用电子分析天平称量蛋黄的重量，并计算蛋黄比例，计算公式：蛋黄比例（%）=蛋黄重（g）÷蛋重（g）×100%。用蛋壳厚度测定仪（NFN-380，FHK,日本）测定蛋鸡钝端、尖端和中间部分的厚度，计算平均蛋壳厚度。蛋品质测定过程中，严格按照操作规程进行，同一项指标全过程由同一人员负责测定，以减少操作上的误差。

2.6.4血清、肝脏抗氧化指标

抗氧化指标（T-SOD、CAT、T-AOC、MDA、GSH-PX）的测定主要采用南京建成的试剂盒与MB-530酶标仪。主要测定血清与肝脏抗氧化能力，测定过程严格按照试剂盒中的说明书进行。

肝脏组织样在测定抗氧化指标之前，先要准确称取待测组织的重量，按重量（g）：体积（ml）=1:9的比例加入9倍体积的生理盐水，冰水浴条件机械匀浆，2500 r/min，离心10 min，离心好的匀浆取上清液分装于1.5 mL离心管中，并测其蛋白含量，之后测定过程严格按照试剂的说明书进行。酶具有不稳定性，任何使蛋白质变性的理化因素都能让酶活性降低或易失活。因此全过程均在冰上操作，现制匀浆现测，结果最佳。

2.6.5血清生化指标

主要使用迈瑞生物公司生产的全自动生化分析仪，以及配套试剂盒进行测定。测定过程严格按照试剂的说明书进行。

2.7数据统计与分析

试验数据采用 EXCEL2016 进行初步整理，用 SPSS25 软件进行统计分析。根据试验设计采用单因子方差分析（One-Way ANOVA）进行差异显著性检验，并用 Duncan 法进行多重比较，结果采用平均值和集合标准误（SEM）表示。用 $P<0.05$ 表示差异显著， $0.05\leq P\leq 0.10$ 表示有提高或降低的趋势。

3 结果与分析

3.1中草药药渣发酵饲料对产蛋后期肉用种母鸡生产性能的影响

由表3可知，试验1-4周，各组间ADFI、产蛋率、料蛋比、日产蛋重、平均蛋重、死淘率均无显著差异（ $P>0.05$ ）。试验5-8周，2%组的产蛋率优于对照组和3%组。试验各组产蛋率与试验1-4周相比，对照组和3%组分别下降了3.1%和7.01%，而2%组产蛋率增

加了0.6%。与对照组相比,平均蛋重有增加的趋势($P=0.050$),其中2%组平均蛋重提高4.20%,3%组平均蛋重提高1.15%。试验全期,与对照组相比,2%组平均蛋重提高2.69% ($P>0.05$)。

表 3 中草药药渣发酵饲料对产蛋后期肉用种母鸡生产性能的影响

Table3 Effect of Chinese Herbal Residue Fermented Feed on the Performance of Broiler Hens in
Late Egg Production

项目 Items	时间 Time	发酵饲料添加量 Fermented feed additive amount (%)			SEM	P 值 P-value
	周(week)	0%	2%	3%		
平均日采食量 ADFI(g/hen/d)	1-4	147.22	146.31	148.01	0.635	0.577
	5-8	144.71	146.84	145.69	0.553	0.309
	1-8	145.98	146.42	146.87	0.293	0.490
产蛋率 Laying rate (%)	1-4	63.17	61.50	63.19	0.814	0.651
	5-8	61.21	61.87	58.76	1.141	0.530
	1-8	62.20	61.61	60.98	0.878	0.867
料蛋比 Feed:Egg(g/g)	1-4	1.75	1.75	1.76	0.003	0.193
	5-8	1.74	1.73	1.73	0.004	0.668
	1-8	3.43	3.36	3.48	0.056	0.737
日产蛋重 Daily egg weight (g/hen/d)	1-4	44.14	43.54	44.73	0.638	0.771
	5-8	41.50	43.65	40.29	0.910	0.330
	1-8	42.86	43.56	42.53	0.702	0.846
平均蛋重 Average egg Weight(g)	1-4	69.86	70.79	70.77	0.347	0.480
	5-8	67.74	70.58	68.52	0.507	0.050
	1-8	68.85	70.70	68.52	0.362	0.109
死淘率 Mortality and cull rate(%)	1-4	0.70	1.39	0.70	0.005	0.848
	5-8	7.64	9.72	4.86	0.015	0.435
	1-8	8.33	11.11	5.56	0.018	0.459

同行数据肩标不同字母表示差异显著($p<0.05$),下表同。

Means in the same row containing a different letter of superscript are different($p<0.05$).

The same as below.

3. 2中草药药渣发酵饲料对产蛋后期肉用种母鸡蛋品质的影响

表 4 中草药药渣发酵饲料对产蛋后期肉用种母鸡蛋品质的影响

Table 4 Effect of Chinese Herbal Residue Fermented Feed on Egg Quality of Broiler Hens in Late Egg Production

项目 Items	时间	发酵饲料添加量			P 值	
	Time	Fermented feed additive amount (%)			SEM	P-value
	天 (day)	0%	2%	3%		
蛋重	28	70.87	75.09	75.58	0.957	0.079
Egg weight(g)	56	69.29	71.44	70.53	0.865	0.623
蛋黄重	28	21.85	23.14	23.05	0.419	0.394
Yolk weight(g)	56	22.27	22.76	22.42	0.460	0.907
蛋黄比例	28	31.27	30.10	27.44	0.897	0.211
Yolk ratio(%)	56	32.27	31.78	31.63	0.455	0.850
蛋壳强度	28	4.00	4.09	3.50	0.125	0.108
Shell strength(kgf)	56	4.22	4.02	3.80	0.137	0.467
蛋壳厚度	28	0.341	0.348	0.351	0.004	0.645
Shell thickness(mm)	56	0.351	0.341	0.348	0.004	0.645
蛋形指数	28	1.306	1.322	1.365	0.012	0.093
Shape index	56	1.323	1.349	1.365	0.009	0.207
蛋黄指数	28	0.371	0.342	0.363	0.012	0.624
Yolk index	56	0.367	0.353	0.354	0.005	0.357
蛋黄颜色	28	9.00	8.83	8.58	0.082	0.110
Yolk color	56	8.25	7.75	8.00	0.235	0.698
哈氏单位	28	60.52 ^b	66.63 ^a	72.98 ^a	2.125	0.046
Haugh unit	56	64.68	63.50	63.51	2.097	0.969
蛋壳重	28	6.14	6.47	6.09	0.072	0.060
Eggshell weight (g)	56	6.01	5.90	6.08	0.078	0.655

由表 4 可知，第 28d 时，随着中草药药渣发酵饲料在饲料中添加量的增加蛋重有增加的趋势（ $P=0.079$ ），其中 2%组蛋重增加 5.95%，3%组蛋重增加 6.65%。蛋形指数有增加的趋势（ $P=0.093$ ）。哈氏单位随发酵饲料添加量的增加而有递增的趋势（ $P<0.05$ ）。其中 2%组哈氏单位增加 10.1%，3%组哈氏单位增加 20.59%。2%组蛋壳重有增加趋势（ $P=0.060$ ），增加 5.37%。第 56d 时，与对照组相比，所测指标均差异不显著（ $P>0.05$ ）。

3. 3 中草药药渣发酵饲料对产蛋后期肉用种母鸡繁殖性能的影响

表 5 中草药药渣发酵饲料对产蛋后期肉用种母鸡繁殖性能的影响

Table5 Effect of Chinese Herbal Residue Fermented Feed on Reproductive Performance of Broiler Hens in Late Egg Production

项目 Items	发酵饲料添加量 Fermented feed additive amount (%)			SEM	P 值 P-value
	0%	2%	3%		
孵化蛋数/个 Hatching eggs/per	300*3	300*3	300*3	——	——
受精率/% Fertilization rate /%	90.57 ^b	95.90 ^a	94.23 ^a	0.923	0.020
受精蛋孵化率/% Fertilized egg hatching rate /%	85.85	89.33	87.86	0.822	0.243
入孵蛋孵化率/% Hatching rate /%	77.78	85.66	82.78	1.464	0.055
健雏率/% Healthy chick rate /%	92.40	93.51	92.73	0.473	0.679

由表5可知，在饲料中添加不同比例中草药药渣发酵饲料可提高试验组产蛋后期肉用种母鸡的繁殖性能。试验组种蛋的受精率显著提高（ $P<0.05$ ），其中2%组受精率显著提高5.89%，3%组受精率显著提高4.04%。试验组入孵蛋孵化率也有增加趋势（ $P=0.055$ ），其中2%组入孵蛋孵化率提高10.13%，3%组入孵蛋孵化率提高6.43%。

3. 4 中草药药渣发酵饲料对产蛋后期肉用种母鸡抗氧化能力的影响

3. 4. 1 中草药药渣发酵饲料对产蛋后期肉用种母鸡血清抗氧化指标的影响

由表6可知，饲料中添加中草药药渣发酵饲料对产蛋后期肉用种母鸡血清中CAT、GSH-PX、T-AOC浓度均无显著影响（ $P>0.05$ ），试验组MDA浓度较对照组极显著降低（ $P<0.01$ ），其中2%组降低40.04%，3%组降低38.27%。试验组T-SOD含量显著增加（ $P<0.05$ ），其中2%组增加33.58%，3%组增加29.16%。试验组血清中CAT、GSH-PX浓度均有一定程度的提高。

表6中草药药渣发酵饲料对产蛋后期肉用种母鸡血清抗氧化指标的影响

Table 6 Effects of Chinese Herbal Residue Fermented Feed on Serum Antioxidant Indexes of Broiler Hens in Late Egg Production

项目 Items	发酵饲料添加量 Fermented feed additive amount (%)			SEM	P 值
					P-value
	0%	2%	3%		
过氧化氢酶 CAT (U/ml)	20.10	24.16	28.83	2.024	0.229
谷胱甘肽过氧化物酶 GSH-PX(U/ml)	2880.00	2607.92	3015.84	134.628	0.462
总抗氧化能力 T-AOC(nmol/ml)	13.77	14.26	12.5	0.472	0.354
丙二醛 MDA(nmol/ml)	4.52 ^a	2.71 ^b	2.79 ^b	0.304	0.009
总超氧化物歧化酶 T-SOD (U/ml)	78.02 ^b	104.22 ^a	100.77 ^a	5.000	0.048

3. 4. 2中草药药渣发酵饲料对产蛋后期肉用种母鸡肝脏抗氧化指标的影响

表 7 中草药药渣发酵饲料对产蛋后期肉用种母鸡肝脏抗氧化指标的影响

Table7 Effect of Chinese Herbal Residue Fermented Feed on Anti-oxidation Indexes of Liver Hens in Late Egg Production

项目 Items	发酵饲料添加量 Fermented feed additive amount (%)			SEM	P 值
					P-value
	0%	2%	3%		
过氧化氢酶 CAT (U/ml)	395.46 ^b	671.87 ^a	728.70 ^a	52.938	0.005
谷胱甘肽过氧化物酶 GSH-PX(U/ml)	101.35	133.97	124.99	9.055	0.394
总抗氧化能力 T-AOC(nmol/ml)	4.31	3.41	4.27	0.279	0.386
丙二醛 MDA(nmol/ml)	0.50	0.54	0.43	0.032	0.344
总超氧化物歧化酶 T-SOD (U/ml)	6247.25	6532.24	6187.97	311.96	0.914

由表 7 可知, 饲料中添加中草药药渣发酵饲料对产蛋后期肉用种母鸡肝脏中 GSH-PX、T-AOC、MDA、T-SOD 浓度均无显著影响 ($P>0.05$)。肝脏中 CAT 的含量随着发酵饲料添加量的增加呈现出极显著递增的态势 ($P<0.01$), 其中 2%组增加 69.90%, 3%组增加 84.27%。并且 GSH-PX 也有一定程度的增加。

3. 5中草药药渣发酵饲料对产蛋后期肉用种母鸡血清生化指标的影响

3. 5. 1中草药药渣发酵饲料对产蛋后期肉用种母鸡血清免疫指标的影响

表 8 中草药药渣发酵饲料对产蛋后期肉用种母鸡血清免疫指标的影响

Table8 Effect of Chinese Herbal Residue Fermented Feed on Serum Immune Indexes of Broiler Hens in Late Egg Production

项目 Items	发酵饲料添加量			SEM	P 值
	Fermented feed additive amount (%)				P-value
	0%	2%	3%		
总蛋白 TP (g/l)	45.42	46.95	48.37	1.327	0.689
白蛋白 ALB (g/l)	19.33	20.08	20.43	0.277	0.266
白蛋白比球蛋白 A/G (%)	0.78	0.75	0.75	0.028	0.919
免疫球蛋白 A IGA (g/l)	0.02	0.08	0.2	0.038	0.134
免疫球蛋白 G IGG (g/l)	0.3	0.58	0.4	0.126	0.674
免疫球蛋白 M IGM (g/l)	0.1	0.07	0.08	0.009	0.342

由表 8 可知, 饲料中添加中草药药渣发酵饲料对 TP、ALB、A/G、IGA、IGG、IGM 均无显著性影响 ($P>0.05$)。2%组 TP 较对照组增加 3.37%, 3%组 TP 较对照组增加 6.49%。2%组 ALB 较对照组增加 3.88%, 3%组 ALB 较对照组增加 5.69%。2%、3%发酵料添加组 A/G 较对照组均降低 3.85%。2%组 IGA 较对照组增加 300%, 3%组 IGA 较对照组增加 900%。2%组 IGG 较对照组增加 93.33%, 3%组 IGG 较对照组增加 33.33%。

3.5.2 中草药药渣发酵饲料对产蛋后期肉用种母鸡血清肝脏代谢功能指标的影响

表 9 中草药药渣发酵饲料对产蛋后期肉用种母鸡血清肝脏代谢功能指标的影响

Table9 Effects of Chinese Herbal Residue Fermented Feed on Liver Metabolic Function Indexes in Broiler Hens in Late Egg Production

项目 Items	发酵饲料添加量			SEM	P 值
	Fermented feed additive amount (%)				P-value
	0%	2%	3%		
丙氨酸氨基转移酶 ALT (U/L)	5.33	1.67	1	1.286	0.355
天门冬氨酸氨基转移酶 AST (U/L)	541.6	373.67	451.5	50.6	0.441
碱性磷酸酶 ALP (U/L)	194.33	156.17	240.67	17.22	0.132
乳酸脱氢酶 LDH (U/L)	938.67	1261	1037.83	96.08	0.397
总胆红素 TBIL (umol/l)	4.87	3.88	4.73	0.732	0.854

高密度脂蛋白 HDL (U/L)	1.03	0.92	1.04	0.065	0.741
低密度脂蛋白 LDL (U/L)	0.09	0.08	0.08	0.003	0.085
甘油三酯 TG (mmol/l)	8.08	9.7	10.3	0.844	0.569
胆固醇 CHO (mmol/l)	3.96	3.84	3.53	0.28	0.825
葡萄糖 GLU (mmol/l)	9.82	9.13	9.17	0.352	0.698
尿素 UREA (mmol/l)	0.55	0.63	0.77	0.052	0.239

由表9可知，饲粮中添加中草药药渣发酵饲料对ALT、AST、ALP、TBIL、HDL、LDL、TG、CHO、LDH、GLU、UREA均无显著性影响 ($P>0.05$)。2%组ALT较对照组减少68.67%，3%组ALT较对照组减少81.24%。2%组AST较对照组减少31.01%，3%组AST较对照组减少16.64%。2%组ALP较对照组减少19.64%。2%组TBIL较对照组减少20.33%。添加中草药药渣发酵饲料的试验组LDL有减少的趋势 ($P=0.085$)，两组试验组较对照组均降低11.11%。3%组GLU较对照组减少6.62%。2%组UREA较对照组增加14.55%，3%组UREA较对照组增加40%。

3. 6中草药药渣发酵饲料对产蛋后期肉用种母鸡肝脏形态的影响

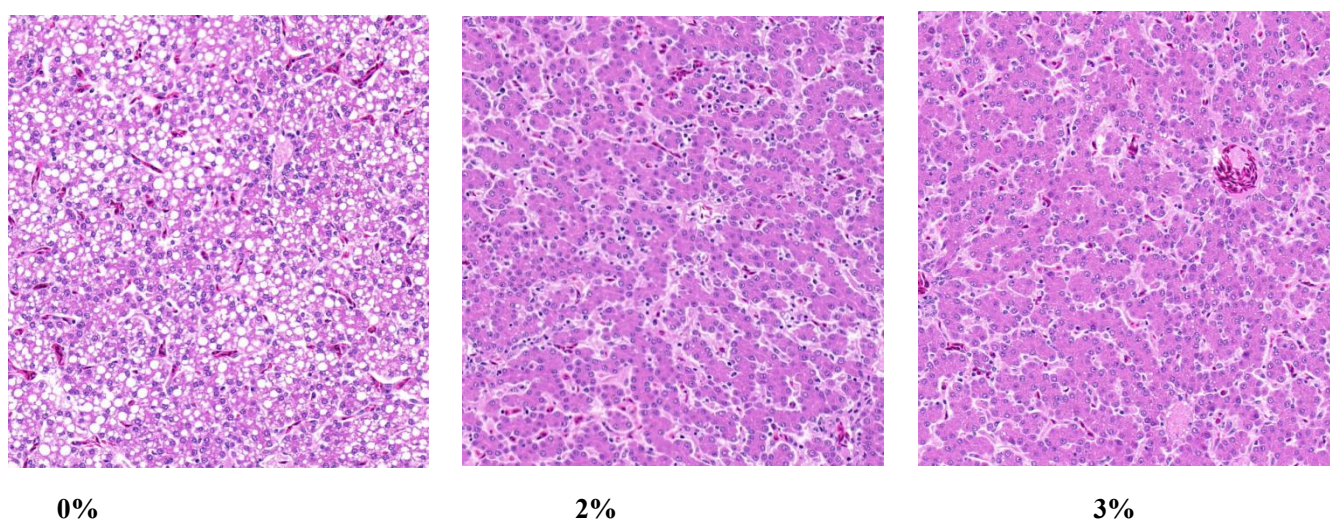


图 1 中草药药渣发酵饲料对产蛋后期肉用种母鸡肝脏形态的影响（原始放大倍数 100×，苏木精-伊红染色（HE））

Figure 1 Effect of Chinese herbal residue fermentation feed on liver morphology of broiler hens in Late Egg Production (original magnification100×, hematoxylin-eosin staining (HE))

从图 1 中可以看出，通过肝脏形态学 HE 染色观察，对照组肝脏轻微损伤，表现为少量肝细胞核呈现溶解、固缩状态，未见明显的炎性细胞浸润，但是出现很多脂肪空泡，呈现集聚堆积。2%组和 3%组肝脏细胞结构清晰，无明显损伤，无脂肪空泡。

4 讨论

4.1 中草药药渣发酵饲料对产蛋后期肉用种母鸡生产性能和蛋品质的影响

4.1.1 中草药药渣发酵饲料对产蛋后期肉用种母鸡生产性能的影响

许多研究表明,在蛋鸡饲料中添加迷迭香、杜仲相关产品对其生产性能具有改善作用。杨建生等^[135]在蛋鸡饲料中添加 0.3%迷迭香草粉的试验组产蛋率和平均日总蛋重显著高于对照组。Radwan 等^[136]试验发现,在蛋鸡饲料中添加 1%迷迭香植物提取物试验组的产蛋量、蛋重、饲料转化率这些生产性能会有所提高。康克浪等^[137]、刘青翠等^[138]试验均表明在蛋鸡饲料中添加杜仲相关饲料添加剂产品能够提高其生产性能。龚庆芳等^[139]给罗非鱼饲料中添加五倍子乙醇提取物,具有增加罗非鱼饲料转化率,提高生长性能的作用。本试验中在产蛋后期肉用种母鸡饲料中添加 2%、3%的中草药药渣发酵饲料发现对其 ADFI、产蛋率、料蛋比、日产蛋重、死淘率等生产性能指标并没有显著性影响,这与刘大林等^[140]的试验结果相一致。这可能与试验动物的种类、生长阶段、添加剂饲喂添加计量不同等多种因素有关,具体原因还有待于进一步深入研究。

4.1.2 中草药药渣发酵饲料对产蛋后期肉用种母鸡蛋品质的影响

在试验中期(28d)和末期(56d)所检测的样品蛋试验组蛋重较对照组均有所增加,其中第28d表现出了蛋重随着发酵饲料添加量增加而增加的趋势。经检测试验组与对照组蛋黄重、蛋黄比例均差异不显著,说明蛋壳和(或者)蛋白的质量有所增加。从测定结果可以看出第28d2%组蛋壳重较对照组增加5.37%,具有增加的趋势。3%组蛋壳重量并未增加,可以推测这是3%组鸡蛋蛋白重量增加所致,间接说明蛋鸡输卵管膨大部分泌蛋白的功能加强,这有利于提高蛋鸡的产蛋性能。蛋壳厚度和蛋壳强度是衡量蛋壳质量的重要指标,本试验中试验组的蛋壳厚度和蛋壳强度与对照组相比均没有显著差异。蛋形指数是与种蛋孵化率密切相关的一个指标,蛋形指数的范围为1.30-1.35,在这个范围内越大越好^[141, 142],从孵化试验结果及第28d样品蛋试验检测结果可以看出,2%组蛋形指数较对照组有增加的趋势且具有最高的孵化率。本试验中各组间蛋黄指数的差异不显著,表明添加发酵饲料对蛋黄品质和蛋黄新鲜度无显著影响。哈氏单位是衡量蛋白品质的一种单位,哈氏单位数值越高,表示蛋白粘稠度越好,蛋白品质越高^[142]。第28d检测蛋结果显示,随着发酵饲料添加量的增加哈氏单位显著递增,说明发酵饲料具有维持蛋白品质的作用。蛋黄颜色是由脂溶性色素在卵形成过程中沉积在蛋黄中而形成的,鸡体自身并不具有合成色素的能力,蛋黄的颜色随着饲料中色素的含量多少而有所变化^[142]。

4.2 中草药药渣发酵饲料对产蛋后期肉用种母鸡繁殖性能的影响

种鸡的繁殖性能是家禽育种中重要的经济性状，种蛋的受精率也是种鸡场生产的核心，是衡量种鸡场饲养管理水平的重要指标^[143]。Radwan等^[136]试验研究结果表明在蛋鸡饲料中添加1%的迷迭香植物提取物发现可提高蛋鸡的繁殖性能。本试验中，2%组受精率显著提高5.88%，3%组受精率显著提高4.04%。在孵化率方面，2%、3%组的入孵蛋孵化率均有增加的趋势。中草药药渣发酵饲料中迷迭香叶渣、杜仲叶渣以及五倍子渣中富含粗蛋白质、粗脂肪、矿物质、维生素、生物碱、酚酸类、黄酮类、绿原酸、京尼平苷酸、五倍子鞣质等营养物质及生物活性物质，这些物质对增强免疫力、提高抗氧化能力、抗炎、清除自由基、抗衰老等具有一定的作用效果^[18, 19, 21-24, 29, 30]。这些物质作用于整个生殖系统，通过对机体和生殖系统内分泌的调节，促进机体新陈代谢，激活生殖器官中组织细胞的活性，延缓生殖器官的老化，促进生殖机能活力，从而起到提高受精率的作用^[144, 145]。

4.3 中草药药渣发酵饲料对产蛋后期肉用种母鸡抗氧化指标的影响

现代集约化生产条件下，产蛋鸡长期受到生产过程中的免疫接种、饲养密度、热或冷应激、环境等因素的影响，导致产蛋鸡机体的氧化还原平衡状态受到破坏而发生氧化应激反应，产蛋后期的产蛋鸡身体机能下降，更加容易因氧化应激导致代谢紊乱、组织器官功能下降、细胞功能的退化，影响蛋鸡健康和产蛋性能。

CAT、GSH-PX、T-AOC、MDA、T-SOD均是衡量抗氧化能力的重要指标。中草药药渣发酵饲料中迷迭香叶渣、杜仲叶渣以及五倍子渣中富含粗蛋白质、粗脂肪、矿物质、维生素、生物碱、酚酸类、黄酮类、绿原酸、京尼平苷酸、五倍子鞣质等营养物质及生物活性物质，这些物质对增强免疫力、提高抗氧化能力、抗炎、清除自由基、抗衰老等具有一定的作用效果^[18, 19, 21-24, 29, 30]。敖杨^[103]研究发现，添加4-6%金莲花药渣发酵物显著提高了肉仔鸡血清中GSH-PX、T-AOC、T-SOD的含量。金海莉^[146]研究发现，添加人参茎叶药渣或不同菌种发酵的人参茎叶药渣均显著提高了蛋鸡血清和肝脏中抗氧化指标，发酵组显著优于未发酵组，并对抗氧化相关基因表达量的影响得到了同样的结果。闫先超^[14]使用4%发酵黄芪药渣提高了青脚麻鸡33d的T-SOD的含量。本试验中，血清中MDA含量极显著降低，T-SOD含量显著增加。在肝脏抗氧化指标检测中，试验组CAT含量显著提高。这与陈敬佳^[147]、彭密军等^[148]、石海仁等^[149]、段明房等^[150]、沈根明等^[151]、D. Y esilbag等^[152]、刘大林等^[140]研究结果一致。

4.4 中草药药渣发酵饲料对产蛋后期肉用种母鸡血清免疫指标的影响

2%、3%组TP、ALB较对照组均有所增加，A/G较对照组均减少3.85%，这与杨建生等^[135]试验组ALB含量增加的结果相似。试验组ALT、AST、ALP、TBIL、A/G这几个反映肝脏健康程度的指标较对照组均有所降低，TP、ALB有所增加，表明中草药药渣发酵饲料具有一定的保肝护肝作用。同时，TP、ALB、UREA含量的多少也可以反映动物机体蛋白代谢的情况，试验组TP、ALB、UREA含量均高于对照组，这表明中草药药渣发酵饲料可增强鸡体内蛋白质的合成代谢，提高生产性能。

血清IgA、IgG、IgM含量是衡量机体免疫水平的重要指标，本试验发酵饲料添加组的IgA、IgG较对照组均有增加，这与陈敬佳^[147]、彭密军等^[148]的试验结果相似，表明在产蛋后期肉用种母鸡饲料中添加中草药药渣发酵饲料对其免疫水平有一定的积极影响。

4.5 中草药药渣发酵饲料对产蛋后期肉用种母鸡肝脏形态和代谢的影响

脂肪肝综合征是产蛋母鸡产蛋后期的一种严重影响生产的脂类代谢性疾病。主要表现为脂肪在肝细胞内过量沉积，从而影响肝脏的正常功能。从肝脏HE染色结果来看，对照组肉用种母鸡肝脏已经出现比较严重的脂肪积累，而使用中草药药渣发酵饲料的试验组产蛋后期肉用种母鸡肝脏明显改善脂肪的堆积现象，改善了肝脏的形态。莫睿文^[153]研究发现饲料中添加1%发酵中药可以改善文昌鸡的肝细胞损伤和肝脂含量。

谷丙转氨酶（ALT）和谷草转氨酶（AST）是肝脏两个最具特征性的功能指标。正常情况下，ALT主要存在于肝细胞胞浆内，AST存在于肝细胞胞浆及线粒体中，在血清中含量很少。当肝脏损伤时，肝细胞不能维持其结构的完整性，血液中ALT和AST活性就会明显升高，因此血清ALT、AST活力升高是肝脏受到损害的一种应答反应。

ALT、AST、ALP均是反映肝脏健康状况的重要指标，当肝脏细胞损伤或肝功能异常时血清中ALT、AST、ALP的含量将会上升，本试验中2%组ALT、AST、ALP均较对照组有所降低，3%组ALT、AST均较对照组有所降低。TBIL可用来反映肝细胞损伤的程度同样是反映肝脏健康的指标，莫睿文^[153]研究发现饲料中添加1%发酵中药可以降低文昌鸡肝脏和血清中ALT、AST的活性，提高肝脏中葡萄糖的含量，说明发酵中药渣可减少文昌鸡肝细胞损伤，促进肝脏的合成代谢和贮备功能。本试验中2%组TBIL含量较对照组有所下降。试验组ALT、AST、ALP、TBIL这几个反映肝脏健康程度的指标较对照组均有所降低。试验组HDL、TG、CHO较对照组均无显著差异，但是试验组LDL含量均有降低的趋势，这与李晨燕等^[154]、尹靖东等^[155]试验结果相似。LDL会使CHO进入血管引起动脉粥样硬化，本试验结果表明中草药药渣发酵饲料具有缓解动脉粥样硬化

的效果。血清中GLU水平反映着机体的糖代谢水平，本试验各组间结果差异不显著，但试验组较对照组GLU水平有所降低，表明中草药药渣发酵饲料具有一定调节血糖的作用。

5 试验主要结论及创新点

5.1 试验主要结论

(1) 本试验研究发现，在产蛋后期肉用种母鸡饲料中添加中草药药渣发酵饲料对生产性能没有显著影响，但2%组受精率显著提高5.88%，3%组受精率显著提高4.04%。在孵化率方面，试验组的入孵蛋孵化率均有增加的趋势，2%组受精蛋孵化率增加4.05%，3%组受精蛋孵化率增加2.34%。试验组的健雏率与对照组之间差异不显著，但健雏率也有所提高。上述结果表明在饲料中添加中草药药渣发酵饲料可提高产蛋后期肉用种母鸡的繁殖性能。

(2) 从试验结果可知，在产蛋后期肉用种母鸡饲料中添加中草药药渣发酵饲料具有改善蛋品质的作用。

(3) 本试验中，2%、3%试验组血清中MDA含量极显著降低。2%、3%试验组T-SOD含量显著增加。肝脏抗氧化指标检测中，试验组CAT含量显著提高。表明在产蛋后期肉用种母鸡饲料中添加中草药药渣发酵饲料可提高其抗氧化能力。

(4) 在产蛋后期肉用种母鸡饲料中添加中草药药渣发酵饲料对肝脏有一定的保护作用，可增强鸡体内蛋白质的合成代谢，具有缓解动脉粥样硬化的效果，对机体免疫水平有一定的积极影响，并且具有一定调节血糖的作用。

5.2 试验创新点

(1) 目前肉鸡方面的研究大多集中在商品肉鸡的应用研究上，探究种鸡的应用研究比较少。

(2) 目前暂时还没有关于中草药药渣发酵饲料在产蛋后期肉用种母鸡中的应用研究报告。

5.3 有待进一步研究的问题

(1) 中草药药渣发酵饲料在AA肉用种鸡其他年龄阶段以及其他动物上的应用效果。

(2) 本试验所用的发酵饲料所发酵的材料由复合型物质组成，具体发挥作用的活性成分以及具体的作用机制暂时还不清楚，还有待进一步的研究。

参考文献

- [1] 李亚新. 两种复合菌剂及酶制剂发酵四种中草药药渣的效果研究[D]. 西北农林科技大学, 2018.
- [2] 夏晓平, 李秉龙, 隋艳颖. 中国畜牧业生产结构的区域差异分析——基于资源禀赋与粮食安全视角[J]. 资源科学, 2010,32(08):1592-1600.
- [3] 王宏燕, 周晨阳, 董娜. 辽宁沈阳发生我国首例非洲猪瘟疫情[J]. 现代畜牧兽医, 2018(10):40-43.
- [4] 赵雅丽. 非洲猪瘟的流行现状及防控措施[J]. 养殖与饲料, 2019(09):6-7.
- [5] 李福长, 刘梨平. 我国抗生素滥用现状及其对策[J]. 临床合理用药杂志, 2014,7(26):175-177.
- [6] 祝衰菊, 杨建策. 中草药饲料抗菌保健剂的研究与应用[J]. 畜禽业, 2001(09):56-60.
- [7] 武瑞, 康世良. 中草药饲料添加剂的免疫功能与应用前景[J]. 畜禽业, 2001(09):10-12.
- [8] 付双喜, 冯定远. 中草药与畜禽防疫保健[J]. 畜禽业, 2001(09):14-15.
- [9] 赵智华, 左福元. 中草药添加剂的研究进展[J]. 饲料研究, 2006(01):49-52.
- [10] 朴香淑, 李德发. 中草药饲料添加剂促进畜禽生长性能研究现状及展望[J]. 饲料工业, 2002(01):12-15.
- [11] 刘岭. 三颗针提取物替代抗生素在断奶仔猪饲料中的应用研究[D]. 河南农业大学, 2006.
- [12] 曹国文, 曾代勤, 戴荣国, 等. 中草药添加剂对断奶猪肠道菌群及生产性能的影响[C]//: 中国微生物学会兽医微生物专委会学术年会中国畜牧兽医学会生物制品学分会学术研讨会, 2003.
- [13] 贺晓玉. 蛹虫草菌固体发酵五味子药渣工艺的优化及其产物对断奶仔猪肠道形态结构和功能的影响研究[D]. 四川农业大学, 2014.
- [14] 闫先超. 黄芪药渣发酵制剂对青脚麻鸡生长性能及部分血清生化指标的影响[D]. 安徽农业大学, 2016.
- [15] 古昆, 程伟贤, 李云川, 等. 云南玉溪产迷迭香挥发油成分分析[J]. 云南大学学报(自然科学版), 2003(03):258-260.

- [16] de Whalley C V, Rankin S M, Hoult J R, et al. Flavonoids inhibit the oxidative modification of low density lipoproteins by macrophages[J]. *Biochemical pharmacology*, 1990,39(11):1743.
- [17] 史东辉, 陈俊锋, 赵连生, 等. 唇形科植物提取物对肉鸡血清抗氧化功能和鸡肉脂类氧化的影响研究[J]. *中国畜牧杂志*, 2013,49(07):63-67.
- [18] 段广莹, 彭芳, 宋泽和, 等. 迷迭香提取物的生物学功能及其在动物生产中的应用[J]. *动物营养学报*, 2020,32(02):516-522.
- [19] 李爱华. 迷迭香提取物对京海黄鸡肉用性能、肉品质及部分盲肠微生物的影响[D]. 扬州大学, 2014.
- [20] 王文泰, 李寿钊, 吴中培, 等. 泉州市杜仲产业发展现状及建议[J]. *福建林业*, 2019(04):19-22.
- [21] 张京京, 杜红岩, 李钦, 等. 杜仲药理与毒理研究进展[J]. *河南大学学报(医学版)*, 2014,33(03):217-222.
- [22] 朱子桐. 杜仲产业健康发展任重而道远——访中国林业产业联合会副秘书长、《全国杜仲产业发展规划(2016-2030年)》起草组组长李志伟[J]. *中国林业产业*, 2019(10):10-17.
- [23] Zhao J S, Deng W, Liu H W. Effects of chlorogenic acid-enriched extract from *Eucommia ulmoides* leaf on performance, meat quality, oxidative stability, and fatty acid profile of meat in heat-stressed broilers[J]. *Poultry science*, 2019,98(7):3040-3049.
- [24] 陈玉敏, 黄涛, 宋小珍, 等. 饲料中添加杜仲叶提取物对爱拔益加肉鸡生长性能及免疫功能的影响[J]. *动物营养学报*, 2015,27(07):2224-2230.
- [25] 杜红岩, 杜庆鑫. 我国杜仲产业高质量发展的基础、问题与对策[J]. *经济林研究*, 2020(01):1-10.
- [26] 谷竹义, 王立志. 五倍子研究进展[J]. *科技视界*, 2014(13):333.
- [27] 杨子祥, 张燕平. 中国传统林特产品——五倍子[J]. *生物资源*, 2017,39(05):389-390.
- [28] 郭姝彤, 刘永仙, 艾彩莲, 等. 五倍子有效成分提取分离、药理作用及临床应用研究进展[J]. *陕西中医*, 2015,36(06):762-764.
- [29] 黄建军. 复方五倍子抗菌剂有效成分的提取、分离及药效学研究[D]. 西南大学, 2006.
- [30] 韩建军, 宁娜. 五倍子药理作用的研究进展[J]. *淮海医药*, 2015,33(04):415-

416.

- [31] 吴玉华, 刘秋苹. 五倍子栽培技术要点[J]. 农村实用科技信息, 2014(01):14.
- [32] 何方. 古汉养生精中药渣的发酵处理及其对小鼠的功效研究[D]. 湖南农业大学, 2015.
- [33] 吴德峰, 陈佳铭, 黄南华, 等. 中草药免疫增强剂的药效学和毒理学试验研究[J]. 家畜生态学报, 2009,30(06):129-134.
- [34] 黄健晖. 中草药添加剂对奶牛抗热应激和提高产奶量的影响[D]. 福建农林大学, 2009.
- [35] 夏继桥, 姜海龙, 何忠梅, 等. 中草药替代抗生素对育肥猪生长性能和抗生素残留量的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2013,49(23):68-70.
- [36] 袁盼, 申俊龙, 申远. 基于生态效应的中药废弃物资源化的模式与技术选择[J]. 中草药, 2015,46(19):2829-2833.
- [37] 王延年, 董雪, 乔延江, 等. 中药发酵研究进展[J]. 世界科学技术(中医药现代化), 2010,12(03):437-441.
- [38] 陶小芳. 生脉注射液生产过程五味子药渣的资源化利用研究[D]. 江苏大学, 2016.
- [39] 赵婷, 仰榴青, 笪祖林, 等. 五味子醇提残渣中多糖的提取工艺研究[J]. 食品研究与开发, 2008(08):70-73.
- [40] 冷桂华. 黄芩及其提取药渣黄芩苷含量的比较[J]. 安徽农业科学, 2007(10):2928-2935.
- [41] 黄亚非, 刘杰, 黄际薇, 等. HPLC测定黄芪药渣中黄芪甲苷含量[J]. 中山大学学报(自然科学版), 2009,48(02):146-148.
- [42] 竺利红, 焦巧芳, 尹小良, 等. 发酵法制备黄芪药渣饲料添加剂活性物质[J]. 浙江农业科学, 2015,56(10):1651-1653.
- [43] 陶蕾, 梁剑平, 石广亮, 等. 甘草药渣发酵提高甘草次酸含量的研究[J]. 中兽医医药杂志, 2009,28(06):42-44.
- [44] 韦云川, 王红, 龙江兰. 有效利用三七总皂苷提取后的药渣提取三七多糖[J]. 文山师范高等专科学校学报, 2006(04):95-96.
- [45] 石岭, 鱼红闪, 金凤燮. 丹参药渣中丹参酮的提取研究[J]. 安徽农业科学, 2010,38(09):4539-4541.
- [46] 马逊风, 马宏军, 唐占辉, 等. 中药渣剩余成分分析及利用途径研究[J]. 东

- 北师大学报(自然科学版), 2004(02):108-111.
- [47] 康艳萍, 肖道安, 邹盛勤, 等. 正交实验法优选枇杷叶药渣中乌索酸提取工艺[J]. 时珍国医国药, 2006(12):2385-2386.
- [48] 刘洋, 金顺义, 常娟, 等. 复合益生菌发酵中草药前后活性成分变化[J]. 安徽农业科学, 2017,45(34):123-125.
- [49] 陈旻, 王义, 孙亮, 等. 植物乳杆菌发酵转化人参皂苷的研究[J]. 中国中药杂志, 2014,39(08):1435-1440.
- [50] 苏建树, 刘白宁, 田平芳, 等. 微生物发酵对川乌、附子中生物碱含量的影响[J]. 北京化工大学学报(自然科学版), 2010,37(03):97-101.
- [51] 陆承云, 张传博. 1株曲霉属真菌(*Aspergillus* sp.)固体发酵对金银花及叶的活性成分影响[J]. 微生物学杂志, 2018,38(04):48-55.
- [52] 陈娟, 唐俊妮, 王文娟. 三种猕猴桃酒发酵过程中挥发性香气成分的变化[J]. 食品工业科技, 2019,40(03):242-248.
- [53] 董建伟. 七种云南产中药的化学成分分析及微生物发酵改性研究[D]. 云南大学, 2017.
- [54] 张鹏. 板蓝根发酵制剂对断奶仔猪生产性能和免疫指标的影响[D]. 东北农业大学, 2013.
- [55] 何晨. 甘草的微生物转化研究[D]. 四川大学, 2006.
- [56] 邓红梅, 庄依晴, 马玉刚. 石榴酒的酿造工艺研究与成分分析[J]. 食品工业, 2018,39(08):164-167.
- [57] 杜晨晖, 闫艳, 冯前进, 等. 葛根芩连汤发酵前后总黄酮和总生物碱含量变化研究[J]. 中华中医药杂志, 2016,31(11):4850-4853.
- [58] 李芸达, 颜祖弟, 黄涛, 等. 王不留行多糖的提取工艺及其抗氧化活性研究[J]. 天然产物研究与开发, 2015,27(03):446-450.
- [59] 徐程, 陈云龙, 张铭. 细茎石斛多糖DMP2a-1的结构分析[J]. 中国药学杂志, 2004(12):20-22.
- [60] 赵卉, 倪健. 当前中药在国内外的的发展状况[J]. 中药材, 2001(04):301-303.
- [61] 陈珞珈, 郑格琳. 我国中药产业的大势与前景[N]. 中国中医药报, 2015-01-15.
- [62] 党雄英. 中药药渣与生物有机肥料[J]. 甘肃高师学报, 2014,19(02):27-29.
- [63] 高亮, 谭德星, 王延龙, 等. 酵素菌发酵中药渣试验研究[J]. 现代农业科技,

2016(18):144-146.

[64] 王茂, 郭鑫, 韩峰, 等. 不同菌剂对中药渣发酵过程的影响[J]. 绿色科技, 2015(01):159-161.

[65] 周勇, 金鑫, 谢蓝华, 等. 复合中药渣发酵功能饲料的研究[J]. 中国酿造, 2011(12):122-125.

[66] 吴薛明, 许婷婷, 何冰芳, 等. 非水相生物转化体系的建立及其在中药废弃物资源化中的应用[J]. 中草药, 2015,46(03):313-319.

[67] 谭显东, 王向东, 黄健盛, 等. 中药渣资源化技术研究进展[J]. 中成药, 2010,32(05):847-849.

[68] 高静, 刘培勋, 龙伟. 中药提取技术的研究进展[J]. 医药导报, 2007(09):1058-1060.

[69] 马桔云, 赵晶岩, 姜颖, 等. 纤维素酶在黄连提取工艺中的应用[J]. 中草药, 2000(02):25-26.

[70] Fadahunsi I F. The Effect of Soaking, Boiling and Fermentation with *Rhizopus oligosporus* on the Water Soluble Vitamin Content of Bambara Groundnut [J]. *pakistan journal of nutrition*, 2009,8:835-840.

[71] 徐祗瑞, 黄志远, 任小杰, 等. 饲料发酵前后营养物质含量变化分析[J]. 猪业科学, 2017,34(08):90-92.

[72] 刘凤梅, 谭显东, 羊依金, 等. 三七渣固态发酵生产蛋白饲料[J]. 中国酿造, 2011(02):67-70.

[73] 王兵, 王向东, 秦岭, 等. 中药渣固态发酵生产蛋白饲料[J]. 食品与生物技术学报, 2007(04):77-82.

[74] 周昊, 王成章, 叶建中, 等. 混菌固态发酵银杏叶渣生产蛋白饲料的研究[J]. 饲料工业, 2014(S1):90-95.

[75] 朱彬, 田小仙. 中药药渣的综合利用[J]. 遵义师范学院学报, 2013,15(05):78-81.

[76] 韩宇. 发酵黄芪对断奶仔猪生长性能及免疫功能的影响[D]. 东北农业大学, 2012.

[77] 韩春杨, 刘翠艳, 牛钟相. 中药制剂发酵前后成分的变化及对肉鸡部分免疫指标和生长的影响[J]. 畜牧兽医学报, 2005(11):116-120.

[78] 李国红, 张克勤, 沈月毛. 枯草芽孢杆菌对50种中药的发酵及抗菌活性检测

- [J]. 中药材, 2006(02):154-157.
- [79] 庄毅. 菌质——中药的一个新领域[J]. 中药新药与临床药理, 1992(02):49-51.
- [80] 周剑忠, 董明盛, 江汉湖. 嗜热链球菌固态培养的研究[J]. 中国酿造, 2004(04):13-15.
- [81] 方芳, 张恒, 贾建波, 等. 乳酸菌固态混合发酵研究[J]. 饲料工业, 2011,32(23):37-40.
- [82] 贺晓玉, 罗杰, 李英伦. 发酵五味子药渣对断奶仔猪小肠黏膜的形态及免疫的影响[J]. 湖南农业大学学报(自然科学版), 2014,40(02):196-201.
- [83] 庄毅. 中药内的生物制药——固体发酵工程系列及其真菌药物[J]. 菌物研究, 2013,11(02):63-71.
- [84] 庄毅. 药用真菌新型(双向型)固体发酵工程[J]. 中国食用菌, 2002(04):3-6.
- [85] 吴德峰, 陈佳铭, 黄南华, 等. 中草药免疫增强剂的药效学和毒理学试验研究[J]. 家畜生态学报, 2009,30(06):129-134.
- [86] 耿春银, 韩美兰, 廖世国, 等. 用水飞蓟药渣与果寡糖改进猪饲料配方的研究[J]. 饲料工业, 2007(24):62-64.
- [87] 杨松全, 潘永全. 中药渣用于生长育肥猪日粮的效果[J]. 粮食与饲料工业, 2000(05):33-34.
- [88] 何玉华, 赵凤明. 固态发酵水飞蓟残渣对雏鸡生长性能的影响[J]. 中国兽医杂志, 2014,50(11):56-58.
- [89] 李艳军, 谷子林, 刘亚娟. 中药渣饲料资源的开发利用[J]. 饲料博览, 2010(04):25-27.
- [90] 侯海锋, 李茜. 发酵中草药渣对断奶仔猪生长性能及肠道健康的影响[J]. 中国饲料, 2017(21):21-24.
- [91] 苏家宜, 李华伟, 黎智华, 等. 发酵中药渣对断奶仔猪生长性能和肠黏膜形态结构的影响[J]. 天然产物研究与开发, 2016,28(09):1454-1459.
- [92] 陈晓明, 李肖梁, 汤丽萍, 等. 中草药渣对断奶仔猪生长、肠道菌群和免疫的影响[J]. 浙江农业学报, 2007(01):50-54.
- [93] 王剑峰, 杨宗照. 中草药渣对断奶仔猪免疫和生长的影响[J]. 养殖与饲料, 2009(12):52-54.
- [94] 钱娅, 李肖梁, 尹兆正, 等. 中草药渣对生长猪生长、内分泌和免疫功能的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2006(11):75-76.

- [95] 罗杰, 贺晓玉, 黄朝翔, 等. 五味子药渣发酵菌质对仔猪血液生理指标和免疫功能的影响[J]. 湖南农业大学学报(自然科学版), 2014,40(02):188-191.
- [96] 苏家宜, 姬玉娇, 张婷, 等. 发酵中药渣对断奶仔猪血浆生化参数和抗氧化指标的影响[J]. 天然产物研究与开发, 2017,29(02):284-289.
- [97] 李肖梁, 余东游, 钱娅, 等. “十全大补”药渣对肥育猪生长、胴体特性和肉质的影响[J]. 浙江大学学报(农业与生命科学版), 2006(04):433-437.
- [98] 罗合春, 黄汝秀. 浅析补肾益寿胶囊药渣在养殖业上的应用[J]. 科学咨询(科技·管理), 2014(10):87-88.
- [99] 黎智华, 李华伟, 张婷, 等. 发酵中药渣对妊娠母猪繁殖性能、血浆生化参数和抗氧化指标的影响[J]. 动物营养学报, 2017,29(07):2416-2422.
- [100] Wen Y, Yan L, Chen C. Effects of fermentation treatment on antioxidant and antimicrobial activities of four common Chinese herbal medicinal residues by *Aspergillus oryzae*[J]. Journal of Food and Drug Analysis, 2013,21(2):219-226.
- [101] 杨亚东, 王纪文, 戴梅先, 等. 中药渣添加剂对提高肉用仔鸡增重效果的研究[J]. 上海农学院学报, 1992(02):161-165.
- [102] 崔毅, 曲家华, 李旭业. “人参北芪片”中药渣对肉鸡免疫的影响[J]. 养殖技术顾问, 2013(02):167.
- [103] 敖杨, 高华君, 刘文涛, 等. 金莲花药渣发酵物对肉仔鸡生产性能、抗氧化指标及免疫功能的影响[J]. 饲料研究, 2014(11):38-43.
- [104] 丁保安, 李转见, 莫元春. 红景天药渣对肉鸡生长性能、营养物质代谢和血液指标的影响[J]. 中国家禽, 2010,32(03):16-19.
- [105] 吴华, 张辉, 段启辉. 甘草药渣对放牧肉鸡肉品质的影响[J]. 青海大学学报(自然科学版), 2010,28(03):58-61.
- [106] 王尚荣. 中药渣饲喂杂交奶牛试验[J]. 中国奶牛, 2007(1):14-15.
- [107] 张桂霞, 蔺军, 李振刚. 不同菌剂发酵中草药药渣对保存及适口性的影响[J]. 甘肃畜牧兽医, 2017,47(02):107-108.
- [108] 孙国虎, 杨东贵, 王自科, 等. 中草药渣对肉羊生长性能及经济效益的影响[J]. 甘肃畜牧兽医, 2019,49(08):34-36.
- [109] 王旭东. 日粮中添加中草药渣对羊肉品质的影响[J]. 畜牧兽医杂志, 2016,35(03):31-35.
- [110] 王珊, 桑秀妹, 高华君, 等. 金莲花药渣发酵物对小鼠应激能力的影响[J].

河北联合大学学报(医学版), 2013,15(06):800-801.

[111] 李艳军, 谷子林, 刘亚娟, 等. 中药渣对獭兔生产性能和营养消化率的影响[J]. 饲料研究, 2010(08):39-40.

[112] 杨东川, 古江, 咎述海, 等. 枯草芽孢杆菌发酵红参药渣产物对小鼠生长和繁殖性能的影响[J]. 四川农业大学学报, 2014,32(04):446-450.

[113] 练高登, 谢辉, 冯佳婷, 等. 酵母菌发酵人参药渣产物对肠道黏膜损伤小鼠肠道IgA分泌的影响[J]. 哈尔滨师范大学自然科学学报, 2015,31(06):99-103.

[114] 黄树平, 古江, 杨茜茜, 等. 枯草芽孢杆菌发酵红参药渣对雌性大鼠血清生化指标及部分实质器官的影响[J]. 中国兽医杂志, 2017,53(07):89-91.

[115] 李艳军, 温旭杰, 代发文, 等. 热应激条件下添加中草药渣对獭兔生产性能、血液生化及免疫功能的影响[J]. 中国饲料, 2018(05):53-56.

[116] 王一冰, 蒋守群. 黄羽肉鸡营养研究新进展[J]. 中国家禽, 2020,42(02):1-10.

[117] 从光雷, 杨海明, 王志跃, 等. 白羽肉鸡高效生产的营养调控研究进展[J]. 中国饲料, 2020(03):1-7.

[118] 杨宁. 白羽肉鸡的主要品种及特点[J]. 科技致富向导, 2014(34):36.

[119] 宋丽华. 浅谈白羽肉鸡健康养殖技术[J]. 中国畜禽种业, 2019,15(04):168-169.

[120] 王志刚. 白羽肉鸡产业发展现状、问题及对策[J]. 北方牧业, 2019(13):9-10.

[121] 辛翔飞, 王济民. 2018年我国肉鸡产业形势分析与对策建议[J]. 中国家禽, 2019,41(03):68-72.

[122] 张洪. 提高肉鸡饲养经济效益的措施[J]. 中国饲料, 2019(06):89-92.

[123] 白羽肉鸡助推我国肉鸡产业转型升级[J]. 中国饲料, 2019(16):3.

[124] 梁远东, 韦平, 韦凤英. 优质型肉鸡市场分析与产业发展对策[J]. 中国家禽, 2018,40(08):1-4.

[125] 翔飞博. 中国肉鸡产业经济形势分析[J]. 北方牧业, 2019(13):11-13.

[126] 黄晓荣. 产蛋后期种鸡饲养管理要点[J]. 家禽科学, 2013(09):22-23.

[127] 秦永翠. 鸡群产蛋后期管理关键点[J]. 中国畜牧杂志, 2011,47(12):57-61.

[128] 张婧. 不同能量水平饲料对产蛋后期肉种鸡蛋品质和肉品质影响[D]. 东北农业大学, 2014.

[129] 赵素梅. 两种肉鸡胚胎期脂肪代谢及DHEA调控研究[D]. 南京农业大学, 2007.

- [130] 邹杰. 产蛋鸡脂肪肝综合征的致病因素与防治措施[J]. 农业开发与装备, 2019(02):236.
- [131] 赵文虹. 产蛋高峰期及产蛋后期蛋鸡的饲养管理[J]. 养殖技术顾问, 2013(06):7.
- [132] 刘伟. 蛋鸡脂肪肝综合征的病因分析、临床症状及防治措施[J]. 现代畜牧科技, 2019(11):116-117.
- [133] 张玉, 武书庚, 王晶, 等. 茶多酚、维生素E和吡咯喹啉醌二钠对产蛋后期蛋鸡生产性能和抗氧化能力的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2016,52(19):27-32.
- [134] 张玉, 武书庚, 王晶, 等. 葡萄原花青素对产蛋后期蛋鸡生产性能和抗氧化能力的影响[J]. 动物营养学报, 2016,28(04):1129-1136.
- [135] 杨建生, 林雨鑫, 安婷婷, 等. 迷迭香草粉对高温蛋鸡产蛋性能、蛋品质和血清指标的影响[J]. 中国饲料, 2016(19):9-11.
- [136] L R N, A H R, M Q E, et al. Effect of Natural Antioxidant on Oxidative Stability of Eggs and Productive and Reproductive Performance of Laying Hens[J]. International Journal of Poultry Science, 2008,7(2):134-150.
- [137] 康克浪, 陈继发, 曲湘勇, 等. 杜仲叶对蛋鸡生产性能、蛋品质和经济效益的影响[J]. 中国家禽, 2018,40(02):20-24.
- [138] 刘青翠, 彭翔, 张俊平, 等. 杜仲叶提取物对产蛋后期蛋鸡生产性能、蛋品质、蛋黄胆固醇含量及血清抗氧化指标的影响[J]. 动物营养学报, 2018,30(01):284-292.
- [139] 龚庆芳, 吴颖瑞, 昌运标, 等. 饲料中添加五倍子对奥尼罗非鱼生长及血液生化指标的影响[J]. 广东农业科学, 2016,43(12):96-101.
- [140] 刘大林, 王奎, 杨俊俏, 等. 迷迭香精油对京海黄鸡生长性能、肉品质及抗氧化指标影响的研究[J]. 中国畜牧杂志, 2014,50(11):65-68.
- [141] 王棚, 曹原, 铁鲲源, 等. 抗菌肽粗提物对产蛋后期鸡产蛋性能、蛋品质、脏器指数、血清生化指标及免疫功能的影响[J]. 中国兽医学报, 2018,38(04):819-823.
- [142] 张永吉. 鸡蛋品质的影响因素及中草药饲料添加剂对其的作用[J]. 饲料博览, 2012(04):23-25.
- [143] 何兰花, 邓炳真, 黎家杰, 等. 南海黄鸡父母代累计产蛋数的曲线拟合与分析[J]. 畜牧与兽医, 2017,49(01):16-19.

- [144] 杨海玲, 逯宗森, 赵娟. 高温季节影响种蛋鸡人工受精率的因素及对策[J]. 山东畜牧兽医, 2010,31(10):21-22.
- [145] 秦绪光, 顾媛媛, 刘福柱, 等. 中草药复方添加剂对繁殖后期种公鸡血液生化指标的影响[J]. 中国饲料, 2013(04):29-32.
- [146] 金海莉. 添加发酵人参茎叶药渣对蛋鸡抗氧化机能的影响[D]. 延边大学, 2015.
- [147] 陈敬佳. 杜仲素对断奶仔猪生产性能、免疫功能和抗氧化功能的影响[D]. 福建农林大学, 2017.
- [148] 彭密军, 张命龙, 王志宏, 等. 饲料中添加杜仲叶对断奶仔猪生长性能、抗氧化力和免疫功能的影响[J]. 天然产物研究与开发, 2019,31(04):675-681.
- [149] 石海仁, 滚双宝, 张生伟, 等. 杜仲叶对育肥猪生长性能、胴体性状、抗氧化能力及肠道菌群的影响[J]. 动物营养学报, 2018,30(01):350-359.
- [150] 段明房, 胡红伟, 闫凌鹏, 等. 发酵杜仲叶粉对生长育肥猪生长性能和肉品质的影响[J]. 中国饲料, 2018(05):66-70.
- [151] 沈根明, 杨建生, 华国浩, 等. 日粮中添加迷迭香对高温蛋鸡血清抗氧化指标的影响[J]. 中国饲料, 2015(16):22-24.
- [152] Yesilbag D, Eren M, Agel H, et al. Effects of dietary rosemary, rosemary volatile oil and vitamin E on broiler performance, meat quality and serum SOD activity[J]. British Poultry Science, 2011,52(4):472-482.
- [153] 莫睿文, 刘又铭, 邢蕙萱, 等. 饲料中添加发酵中药对文昌鸡肝毒性研究[J]. 现代畜牧兽医, 2020(02):20-26.
- [154] 李晨燕, 张杨, 肖定福, 等. 杜仲提取物对宁乡猪生长性能、血清生化指标和肝脏脂肪代谢的影响[J]. 动物营养学报, 2018,30(12):5127-5133.
- [155] 尹靖东, 齐广海, 霍启光. 类黄酮对蛋鸡脂类代谢的影响[J]. 畜牧兽医学报, 2002(03):215-220.

致 谢

光阴似箭，岁月如梭。伴随湘农的四季更替，四年湘农的本科学习生涯以及三年的硕士研究生生涯即将在此画上句点。这对于我的人生以及我的求学历程来讲，不仅是一段难忘的经历，也意味着即将面对下一段新的征程。

首先，衷心地感谢我尊敬的导师黄兴国教授，感谢黄老师这三年来对我的谆谆教导以及亲切关怀。导师治学严谨，宽和待人，是我学习的典范和前进的动力。回首来路，不论在学习、工作还是生活中遇见什么困惑、困难，黄老师都给予了无微不至的关心与帮助。黄老师在论文选题、设计、实施和撰写过程中给予精心指导和严格要求，确保能够保质保量的按阶段完成既定的工作任务。在学习工作的过程中黄老师不仅授之以鱼，更是授之以渔。他总能耐心的启发、开导，为我答疑解惑。循循善诱培养我主动思考，合作创新的思维方式，让我懂得相信、坚持、敢做、敢尝试的做事道理。在这三年理论课程学习以及毕业试验完成的过程中，不仅是简单地完成了既定的学习任务，更重要的是让我更加深刻的明白了合作、分享、谦虚、尊重、包容等做人做事的道理。同时感谢师母吴浪老师对我学习、生活上的帮助和鼓励。特此，再次向我的恩师和师母致以崇高的敬意和衷心的感谢！

再次，感谢动科院的全体老师对我学习以及毕业试验过程中的教导和帮助，感谢陈凤鸣师兄、侯改凤师姐、王小龙师兄、文伟、张云飞、袁勇等同门师兄师姐师弟师妹们在这三年学习生涯中的鼓励与帮助。感谢杨玲、陈文武、夏嗣廷、谭继军、赵蕾、马玉静、吕宏伟、高虎、高振东、宫羽、朱瑾、李晨燕、吴聪、李岩利等研究生同学们在学习生活中的支持和帮助。感谢湖南顺成实业有限公司为毕业试验提供试验场地。在此，谨向他们表示衷心的感谢！

最后，诚挚的感谢父母家人以及朋友们在我学习生涯中对我物质上的支持与精神上的鼓励，使我能够安心和顺利的完成学业。在此，向他们表示深深的谢意！

